Capítulo 6

Processamento de imagens coloridas

Apenas após anos de preparação é que o jovem artista deveria tocar a cor — não a cor utilizada de forma descritiva, mas como uma forma de expressão pessoal.
Henri Matisse

Por muito tempo eu me limitei a uma cor — como uma forma de disciplina.
Pablo Picasso

Apresentação

A utilização da cor no processamento de imagens é motivada por dois fatores principais. Para começar, a cor é um poderoso descritor que muitas vezes simplifica a identificação do objeto e sua extração de uma cena. Em segundo lugar, os seres humanos são capazes de discernir milhares de tons e intensidades de cor, em comparação com apenas duas dúzias de tons de cinza. Esse segundo fator é particularmente importante na análise manual (isto é, realizada por seres humanos) de imagens.

O processamento de imagens coloridas é dividido em duas áreas principais: *processamento de imagens coloridas* e *pseudocores*. Na primeira categoria, as imagens em questão normalmente são adquiridas com um sensor de cores reais, como uma TV em cores ou um digitalizador colorido. Na segunda categoria, o problema consiste na atribuição de uma cor a uma intensidade monocromática específica, ou a uma faixa de intensidades. Até recentemente, a maior parte do processamento digital de imagens coloridas era realizada no nível das pseudocores. Contudo, na última década, sensores coloridos e hardwares para o processamento de imagens coloridas foram disponibilizados a preços razoáveis. O resultado disso são técnicas de processamento de imagens em cores reais atualmente utilizadas em uma ampla variedade de aplicações, incluindo a indústria gráfica, visualização e a Internet.

Ficará claro, nas discussões a seguir, que alguns métodos de processamento empregados em imagens em escala de cinza que analisamos nos capítulos anteriores são diretamente aplicáveis a imagens coloridas. Outros métodos requerem reformulação para serem compatíveis com as propriedades dos espaços de cores desenvolvidos neste capítulo. As técnicas que descrevemos aqui são apenas introdutórias e ilustram a variedade de métodos disponíveis para o processamento de imagens coloridas.

6.1 Fundamentos das cores

Apesar de o processo seguido pelo cérebro humano na percepção e interpretação das cores constituir-se em um fenômeno fisiopsicológico ainda não plenamente compreendido, a natureza física da cor pode ser formalmente expressa com base em resultados experimentais e teóricos.

Em 1666, Sir Isaac Newton descobriu que, quando um feixe de luz solar atravessa um prisma de vidro, o feixe de luz emergente não é branco, mas, pelo contrário, consiste em um espectro contínuo de cores variando de violeta, em uma extremidade, a vermelho, na outra. Como apresentado na Figura 6.1, o espectro de cores pode ser dividido em seis amplas regiões: violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Quando visto em cores reais (Figura 6.2), nenhuma cor do espectro termina abruptamente, pois cada cor se funde suavemente à próxima.

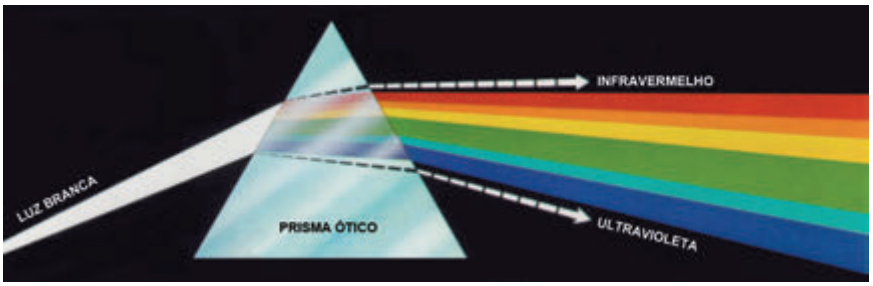


Figura 6.1 Espectro de cores visto pela passagem de luz branca através de um prisma. (Imagem original: cortesia da General Electric Co., Lamp Business Division.)

Basicamente, as cores percebidas pelos humanos e outros animais em um objeto são determinadas pela natureza da luz refletida pelo objeto. Como ilustrado na Figura 6.2, a luz visível é composta de uma banda de frequências relativamente estreita no espectro de energia eletromagnética. Um corpo que reflete a luz de forma balanceada em todos os comprimentos de onda visíveis é percebido como branco pelo observador. No entanto, um corpo que favoreça a refletância em uma faixa limitada do espectro visível exibe alguns tons de cores. Por exemplo, objetos verdes refletem a luz com comprimentos de onda primariamente no intervalo de 500 a 570 nm enquanto absorvem a maior parte da energia de outros comprimentos de onda.

A caracterização da luz é fundamental para a ciência das cores. Se a luz for acromática (sem cores), seu único atributo será sua *intensidade*, ou quantidade. A luz acromática é aquela que se vê em um aparelho de televisão preto e branco, e tem sido um componente implícito da nossa discussão sobre processamento de imagens até agora. Como definimos no Capítulo 2, e utilizamos várias vezes desde então, o termo *nível de cinza* se refere a uma medida escalar de intensidade que varia do preto, passando pelos cinza, até o branco.

A luz cromática engloba o espectro de energia eletromagnética de aproximadamente 400 a 700 nm. Três valores básicos são utilizados para descrever a qualidade de uma fonte de luz cromática: radiância, luminância e brilho. A *radiância* é a quantidade total de energia que flui da fonte de luz normalmente e é medida em watts (W). A *luminância*, medida em lumens (lm), mede a quantidade de energia que um observador *percebe* de uma fonte de luz. Por exemplo, a luz emitida de uma fonte operando na região do infravermelho distante poderia ter uma energia significativa (radiância), mas um observador dificilmente a perceberia; sua luminância seria quase zero. Por fim, o *brilho* é um descritor subjetivo, praticamente impossível de ser medido. Ele incorpora a noção acromática de intensidade e é um dos principais fatores na descrição da sensação de cores.

Como observamos na Seção 2.1.1, os cones são os sensores dos olhos responsáveis pela visão das cores. Evidências experimentais detalhadas comprovaram que todos os cones do olho humano (6 a 7 milhões) podem ser divididos em três principais categorias de sensoriamento, aproximadamente correspondentes ao vermelho, ao verde e ao azul. Dentre todos os cones existentes no sistema visual humano, 65% são sensíveis à luz vermelha, 33% são sensíveis à luz verde e aproximadamente 2% deles são sensíveis ao azul (mas os cones azuis são os mais sensíveis). Na Figura 6.3, são apresentadas curvas experimentais médias detalhando a absorção da luz pelos cones vermelho, verde e azul do olho humano. Em virtude dessas características de absorção do olho humano, as cores são vistas como combinações das chamadas cores primárias: vermelho (R, de *red*), verde (G, de *green*) e azul

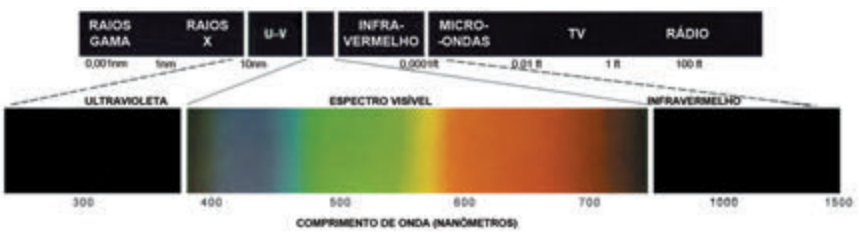


Figura 6.2 Comprimentos de onda englobando a faixa visível do espectro eletromagnético. (Imagem original: cortesia da General Electric Co., Lamp Business Division.)

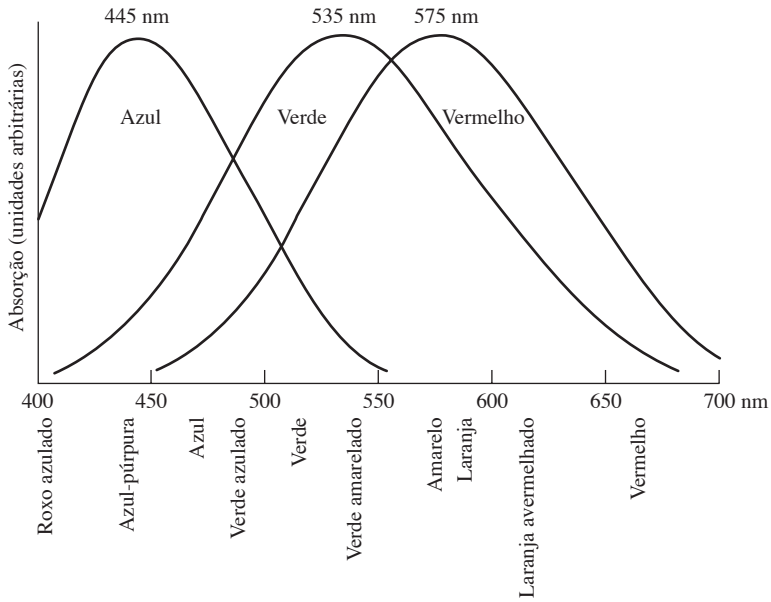


Figura 6.3 Absorção da luz pelos cones vermelho, verde e azul no olho humano como uma função do comprimento de onda.

(B, de *blue*). Para fins de padronização, a CIE (Commission Internationale de l'Eclairage — Comissão Internacional de Iluminação) determinou em 1931 os seguintes valores específicos como comprimentos de onda das três cores primárias: azul = 435,8 nm, verde = 546,1 nm e vermelho = 700 nm. Esse padrão foi definido antes de as curvas experimentais apresentadas na Figura 6.3 terem sido descobertas em 1965. Dessa forma, os padrões da CIE correspondem, aproximadamente, aos dados experimentais. Observamos, nas figuras 6.2 e 6.3, que nenhuma cor pode ser chamada isoladamente de vermelho, verde ou azul. Além disso, é importante ter em mente que três comprimentos de onda específicos para as cores primárias para fins de padronização não significa que esses três componentes RGB fixos, atuando sozinhos, possam gerar todo o espectro de cores. A utilização da palavra *primário* tem sido amplamente mal-interpretada, levando a crer que os três padrões primários, quando misturados em diversas proporções de intensidade, podem produzir *todas* as cores visíveis. Como veremos em breve, essa interpretação não é correta, a não ser que o comprimento de onda também possa ser variado, caso em que deixaremos de ter como padrão três cores primárias fixas.

As cores primárias podem ser adicionadas para produzir as cores *secundárias* — magenta (vermelho mais azul), ciano (verde mais azul) e amarelo (vermelho mais verde). Misturar as três cores primárias, ou uma secundária com sua cor primária oposta, em intensidades corretas, produz a luz branca. Esse resultado pode ser visto na Figura 6.4(a), que também ilustra as três cores primárias e suas combinações para produzir as cores secundárias.

É importante fazer a distinção entre as cores primárias de luz e as cores primárias de pigmentos ou corantes. No último caso, uma cor primária é definida como

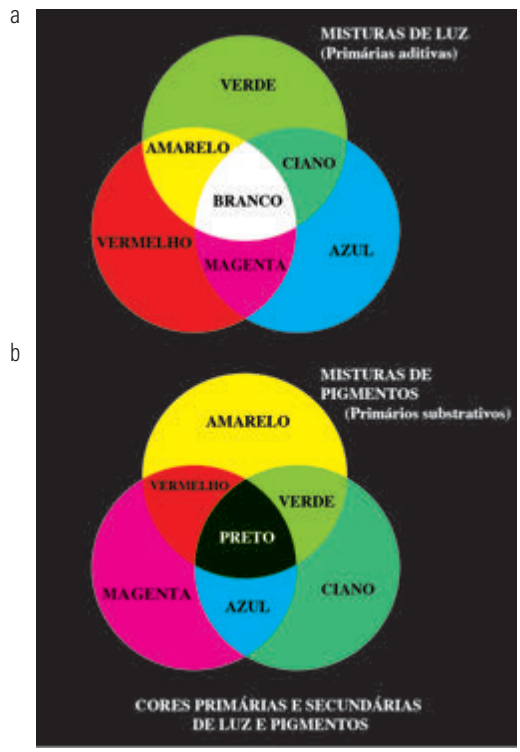


Figura 6.4 Cores primárias e secundárias de luz e pigmentos. (Imagem original: cortesia da General Electric Co., Lamp Business Division.)

uma cor que subtrai ou absorve uma cor primária de luz e reflete ou transmite as outras duas. Dessa forma, as cores primárias de pigmentos são o magenta, o ciano e o amarelo, e as cores secundárias são o vermelho, o verde e o azul. Essas cores são apresentadas na Figura 6.4 (b). Uma mistura adequada das três cores primárias de pigmentos, ou uma secundária com sua primária oposta, produz o preto.

A recepção da televisão em cores é um exemplo da natureza aditiva das cores da luz. O interior de um, tubo de raios catódicos (CRT, de *cathode ray tube*) de uma tela de TV colorida é composto de um grande arranjo de padrões triangulares de pontos de material fluorescente sensível aos elétrons. Quando excitado, cada ponto do padrão triangular produz luz em uma das cores primárias. A intensidade dos pontos de material fluorescente que emite o vermelho é modulada por um canhão de elétrons dentro do tubo, que gera pulsos correspondentes à "energia vermelha" capturada pela câmera de TV. Os pontos verdes e azuis do padrão triangular são modulados da mesma forma. O efeito, visto no receptor de televisão, é que as três cores primárias de cada padrão triangular de pontos de material fluorescente são "adicionadas" e recebidas pelos cones dos olhos sensíveis às cores como uma imagem colorida. Trinta mudanças de imagens sucessivas por segundo em todas as três cores completam a ilusão da exibição de imagem contínua na tela.

Os monitores CRT estão sendo substituídos por tecnologias digitais de "tela plana", como *monitores de cristal líquido* (LCDs, de *liquid crystal display*) e monitores de *plasma*. Apesar de serem fundamentalmente diferentes dos tubos de raios catódicos, essas e outras tecnologias similares utilizam o mesmo princípio no sentido em que todas requerem três subpixels (vermelho, verde e azul) para gerar um único pixel colorido. Os LCDs utilizam propriedades de luz polarizada para bloquear ou 'passar' a luz através da tela de LCD e, no caso da tecnologia de monitor de matriz ativa, transistores de película fina (TFTs, de *thin film transistor*) são utilizados para emitir os sinais adequados para lidar com cada pixel na tela. Filtros de luz são utilizados para produzir as três cores primárias de luz em cada padrão triangular de pixels. Nas unidades de plasma, os pixels são minúsculas células de gel cobertas com material fluorescente para produzir uma das três cores primárias. As células individuais são tratadas de modo análogo aos LCDs. A capacidade de coordenação desse padrão triangular individual de pixels constitui os fundamentos dos monitores digitais.

As características geralmente utilizadas para distinguir uma cor da outra são *brilho*, *matiz* e *saturação*. Como já afirmamos nesta seção, o brilho incorpora a noção acromática da intensidade. Matiz é um atributo associado ao comprimento de onda dominante em uma mistura de ondas de luz. Assim, o matiz representa a cor dominante percebida por um observador. Dessa forma, quando dizemos que um objeto é vermelho, laranja ou amarelo, estamos nos referindo ao seu matiz. A saturação se refere à pureza relativa ou à quantidade de luz branca misturada a um matiz. As cores puras do espectro são totalmente saturadas. Cores como o rosa (vermelho e branco) e o lilás (violeta e branco) são menos saturadas, com o grau de saturação sendo inversamente proporcional à quantidade de luz branca adicionada.

O matiz e a saturação juntos são chamados de *cromaticidade* e, dessa forma, uma cor pode ser caracterizada por seu brilho e sua cromaticidade. As quantidades de vermelho, verde e azul necessárias para formar qualquer cor em particular são chamadas de valores de *triestímulo* e expressas como X, Y e Z, respectivamente. Uma cor é, então, especificada por seus *coeficientes tricromáticos*, definidos como:

$$x = \frac{X}{X+Y+Z} \tag{6.1-1}$$

$$y = \frac{Y}{X+Y+Z} \tag{6.1-2}$$

e

$$z = \frac{Z}{X+Y+Z} \tag{6.1-3}$$

Observamos, a partir dessas equações, que*

$$x + y + z = 1$$

Para qualquer comprimento de onda de luz no espectro visível, os valores de triestímulo necessários para produzir a cor correspondente a esse comprimento de onda podem ser obtidos diretamente das curvas ou tabelas que foram compiladas a partir de abrangentes resultados experimentais [Poynton (1996); veja também referências de Walsh (1958) e Kiver (1965)].

Outra metodologia utilizada para especificar as cores é o *diagrama de cromaticidade* da CIE (Figura 6.5), que mostra a composição de cores como uma função de x (vermelho)

* A utilização de x, y, z neste contexto segue a convenção notacional. Ela não deve ser confundida com a utilização de (x, y) para expressar coordenadas espaciais em outras seções do livro.

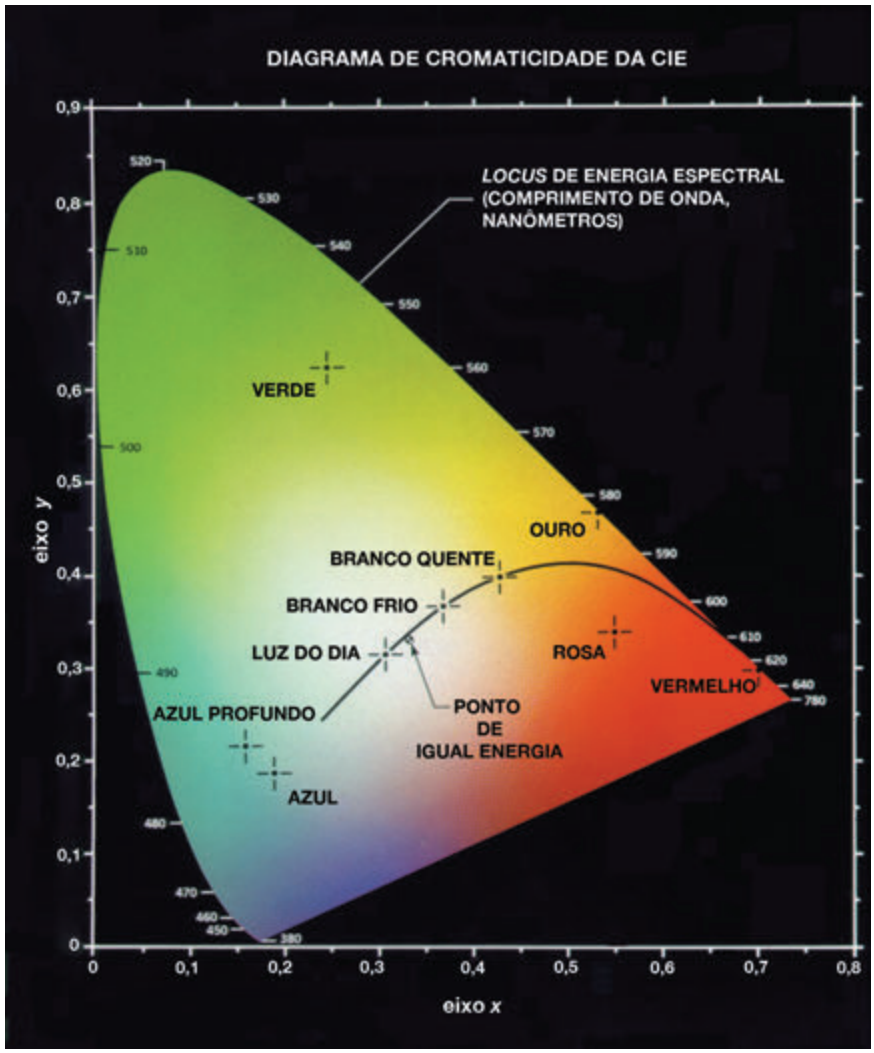


Figura 6.5 Diagrama de cromaticidade. (Imagem original: cortesia da General Electric Co., Lamp Business Division.)

e y (verde). Para qualquer valor de x e y, o valor correspondente de z (azul) é calculado a partir da Equação 6.1-4, observando-se que $z = 1 - (x + y)$. O ponto marcado em verde na Figura 6.5, por exemplo, tem aproximadamente 62% de verde e 25% de vermelho. A partir da Equação 6.1-4, sabemos que a composição de azul é de aproximadamente 13%.

As posições das várias cores no espectro — do violeta com 380 nm ao vermelho com 780 nm — são indicadas ao redor da fronteira do diagrama de cromaticidade em formato de língua. Essas são as cores puras mostradas no espectro da Figura 6.2. Qualquer ponto que não se posicione na fronteira, mas, sim, dentro do diagrama, representa alguma mistura das cores do espectro. O ponto de igual energia mostrado na Figura 6.5 corresponde a frações iguais das três cores primárias; ele representa o padrão da CIE para a luz branca. Qualquer ponto localizado na fronteira do gráfico de cromaticidade é completamente saturado. À medida que um ponto deixa a fronteira e se aproxima do ponto de energia igual, mais luz branca é adicionada à cor, tornando-se menos saturado. A saturação no ponto de igual energia é zero.

O diagrama de cromaticidade é útil para a mistura de cores porque um segmento de reta ligando dois pontos quaisquer do diagrama determina todas as diferentes cores que podem ser obtidas por meio da combinação aditiva dessas duas cores. Considere, por exemplo, um segmento de reta ligando os pontos vermelho e verde mostrados na Figura 6.5. Se houver mais luz vermelha do que luz verde, o ponto exato representando a nova cor se localizará no segmento de reta, mas estará mais próximo do ponto vermelho do que do ponto verde. De forma similar, um segmento de reta que ligue o ponto de igual energia a qualquer ponto na fronteira do gráfico definirá todas as tonalidades daquela particular cor do espectro.

A extensão desse procedimento às três cores é direta. Para definir a escala de cores que pode ser obtida a partir de três cores quaisquer no diagrama de cromaticidade, simplesmente traçamos segmentos de retas conectando cada um dos três pontos de cor. O resultado é um triângulo, e qualquer cor na fronteira ou dentro do triângulo pode ser produzida a partir de combinações das três cores iniciais. Um triângulo com vértices em quaisquer três cores *fixas* não pode delimitar toda a região de cores da Figura 6.5. Essa observação está graficamente de acordo com a afirmação feita anteriormente de que nem todas as cores podem ser obtidas a partir de apenas três cores primárias fixas.

O triângulo da Figura 6.6 mostra uma faixa típica de cores (chamada de *gama de cores*) reproduzida por monitores RGB. A região irregular dentro do triângulo representa a gama de cores reproduzidas pelos atuais dispositivos de impressão colorida de alta qualidade. A fronteira da gama de cores de impressão é irregular porque a impressão colorida é a combinação de uma mistura aditiva e subtrativa de cores, um processo muito mais difícil de controlar do que a exibição de cores em um monitor, que se baseia na adição de três primárias de luz controláveis.

6.2 Modelos de cores

O objetivo de um modelo de cores (também chamado de *espaço de cores* ou *sistema de cores*) é facilitar a especificação das cores em alguma forma padronizada, amplamente aceita. Essencialmente, um modelo de cores é uma especificação de um sistema de coordenadas e um subespaço dentro desse sistema no qual cada cor é representada por um único ponto.

A maioria dos modelos de cores utilizados atualmente é orientada ou em direção ao hardware (como no caso de monitores e impressoras coloridas) ou em direção a aplicações envolvendo a manipulação de cores (como a criação de imagens coloridas para uma animação). Em termos de processamento digital de imagens,

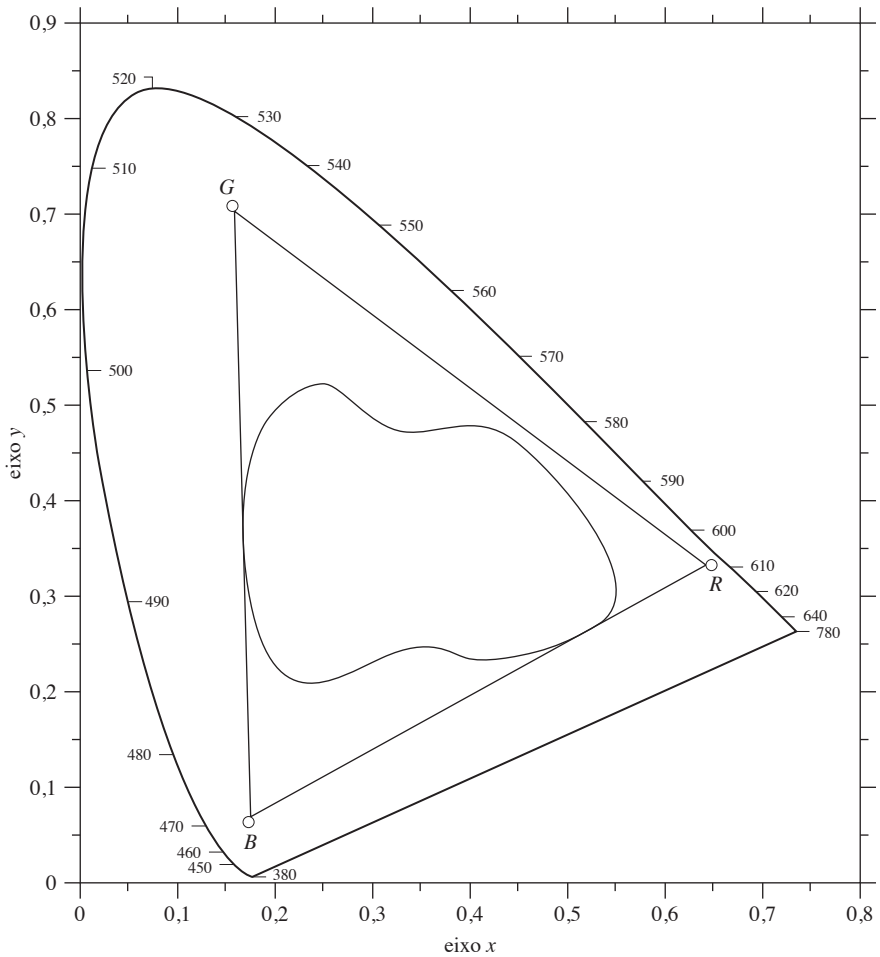


Figura 6.6 Gama de cores típica de monitores coloridos (triângulo) e dispositivos de impressão em cores (região irregular).

os modelos orientados para hardware mais utilizados na prática são o modelo RGB (*red*, *green*, *blue* — vermelho, verde, azul) para monitores coloridos e uma ampla classe de câmeras de vídeo em cores; o modelo CMY (*cyan*, *magenta*, *yellow* — ciano, magenta, amarelo) e o modelo CMYK (*cyan*, *magenta*, *yellow*, *black* — ciano, magenta, amarelo, preto) para a impressão colorida; e o modelo HSI (*hue*, *saturation*, *intensity* — matiz, saturação, intensidade), que corresponde estreitamente à forma como os seres humanos descrevem e interpretam as cores. O modelo HSI também possui a vantagem de separar as informações de cor e de escala de cinza da imagem, sendo mais adequado para muitas das técnicas de processamento de imagens em níveis de cinza apresentadas neste livro. Existem inúmeros modelos de cores em uso atualmente, em virtude de a ciência das cores constituir um campo amplo que engloba muitas áreas de aplicação. É tentador nos determos, aqui, em alguns desses modelos simplesmente por serem interessantes e informativos. No entanto, nos restringindo ao nosso objetivo, os modelos discutidos neste capítulo são os principais modelos para o processamento de imagens. Depois de dominar o material aqui apresentado, você não terá dificuldades em compreender outros modelos de cores utilizados atualmente.

6.2.1 O modelo RGB de cores

No modelo RGB, cada cor aparece em seus componentes espectrais primários de vermelho, verde e azul. Esse modelo se baseia em um sistema de coordenadas cartesianas. O subespaço de cores de interesse é o cubo, apresentado na Figura 6.7, no qual os valores RGB primários estão em três vértices; as cores secundárias ciano, magenta e amarelo estão em outros três vértices; o preto está na origem; e o branco está no vértice mais distante da origem. Nesse modelo, a escala de cinza (pontos de valores RGB iguais) estende-se do preto até o branco ao longo do segmento de reta que une esses dois pontos. As diferentes cores nesse modelo são pontos no cubo ou dentro dele e são definidas por vetores que se estendem a partir da origem. Por conveniência, assume-se que todos os valores de cor foram normalizados, de forma que o cubo mostrado na Figura 6.7 é o cubo unitário. Isto é, assume-se que todos os valores de R, G e B estejam no intervalo [0, 1].

Imagens representadas no modelo de cores RGB consistem de três componentes de imagens, uma para cada cor primária. Quando alimentadas em um monitor RGB, essas três imagens se combinam na tela para produzir uma imagem de cores compostas, como explicado na Seção 6.1. O número de bits utilizados para representar cada pixel em espaço RGB é chamado de *profundidade de pixel*. Considere uma imagem RGB na qual cada uma das imagens, vermelha, verde e azul, seja uma imagem de 8 bits. Nessas condições, diz-se que cada pixel de *cores* RGB [isto é, um trio de valores (R, G, B)] tem uma profundidade de 24 bits (3 planos de imagem multiplicado pelo número de bits de cada plano). O termo *full-color* ou simplesmente imagem colorida costuma ser utilizado para expressar uma imagem de cores RGB de 24 bits. O número de cores em uma imagem RGB de 24 bits é $(2^8)^3 = 16.777.216$. A Figura 6.8 mostra o cubo de cores RGB de 24 bits correspondente ao diagrama da Figura 6.7.

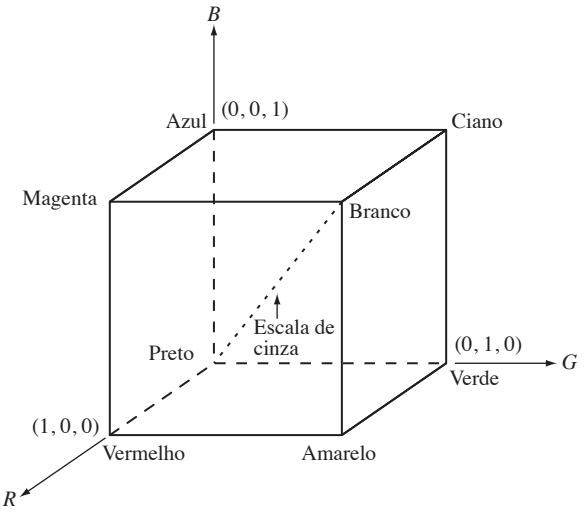


Figura 6.7 Esquema do cubo de cores RGB. Os pontos ao longo da diagonal principal representam os valores de cinza, do preto na origem ao branco no ponto (1, 1, 1).

■

Exemplo 6.1 Geração de planos de face oculta e um corte transversal do cubo de cores RGB.

O cubo mostrado na Figura 6.8 é um sólido, composto das $(2^8)^3 = 16.777.216$ cores mencionadas no parágrafo anterior. Uma forma prática de visualizar essas cores é gerar planos de cor (faces ou cortes transversais do cubo). Isso é feito simplesmente fixando uma das três cores e variando as outras duas. Por exemplo, um plano de corte transversal passando pelo centro do cubo e paralelo ao plano GB na Figura 6.8 é o plano (127, G, B) para G, $B = 0, 1, 2, \ldots, 255$. Utilizamos aqui os valores reais dos pixels em vez dos valores convenientemente normalizados no intervalo [0, 1], porque os valores não normalizados são os mais utilizados



Figura 6.8 Cubo de cores RGB de 24 bits.

em sistemas computacionais na geração de cores. Na Figura 6.9(a), é apresentada uma imagem do plano de corte transversal, vista simplesmente alimentando os três componentes de imagem individuais em um monitor colorido. Nos componentes de imagem, 0 representa preto e 255 representa branco (observe que se trata de imagens na escala de cinza). Por fim, na Figura 6.9(b), são apresentados os três planos de superfície ocultos no cubo visualizado na Figura 6.8, gerados da mesma forma.

É interessante notar que a *aquisição* de uma imagem colorida é constituída basicamente do processo mostrado na Figura 6.9, só que invertido. Uma imagem colorida pode ser adquirida utilizando três filtros, sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul, respectivamente. Quando vemos uma cena em cores com uma câmera monocromática equipada com um desses filtros, o resultado é uma imagem monocromática cuja intensidade é proporcional à resposta desse filtro. Repetir esse processo com cada filtro produz as três imagens monocromáticas que constituem o padrão RGB da cena colorida. (Na prática, sensores de imagens em cores RGB normalmente integram esse processo em um único dispositivo.) Claramente, exibir esses três componentes de imagem RGB na forma mostrada na Figura 6.9(a) resultaria em uma representação em cores RGB da cena original colorida.

■

Apesar de os recentes monitores e as placas de vídeo proporcionarem uma representação razoável das cores em uma imagem RGB de 24 bits, muitos sistemas utilizados atualmente são limitados a 256 cores. Além disso, temos inúmeras aplicações nas quais simplesmente não faz sentido utilizar mais do que algumas poucas centenas de cores, ou até menos. Um bom exemplo disso é encontrado nas técnicas de processamento de imagens em pseudocores, discutidas na Seção 6.3. Dada a variedade de sistemas utilizados atualmente, é de considerável interesse

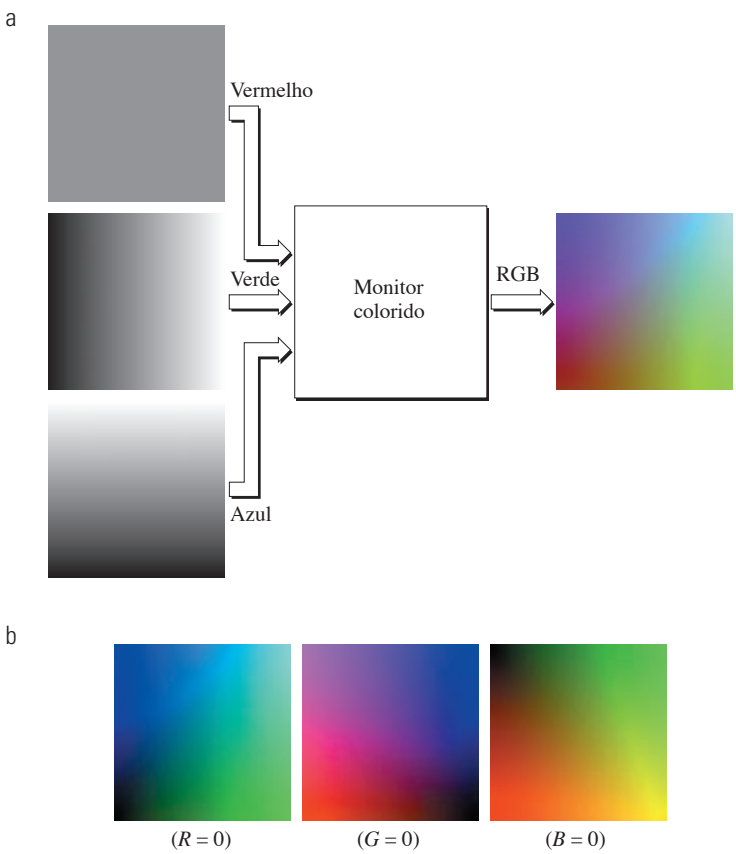


Figura 6.9 (a) Geração da imagem RGB do plano de cor de corte transversal (127, *G*, *B*). (b) Os três planos de superfície ocultos no cubo colorido da Figura 6.8.

ter um subconjunto de cores com mais chance de serem reproduzidas com fidelidade, de forma razoavelmente independente dos recursos de hardware do sistema de exibição. O subconjunto e cores é chamado de conjunto de *cores RGB seguras* ou *conjunto de cores seguras em todos os sistemas*. Em aplicações na Internet, elas são chamadas de *cores seguras da web* ou *cores seguras do navegador*.

Assumindo que 256 cores é o número mínimo de cores que podem ser reproduzidas com fidelidade por qualquer sistema no qual um resultado desejado provavelmente será exibido, é útil ter uma notação padronizada para nos referir a essas cores. Sabe-se que 40 dessas 256 cores são processadas de forma diferente por vários sistemas operacionais, deixando apenas 216 cores comuns à maioria dos sistemas. Essas 216 cores se tornaram o padrão de fato para as cores seguras, especialmente em aplicações na Internet. Elas são utilizadas sempre que se deseja que as cores vistas pela maioria das pessoas tenham a mesma aparência.

Cada uma das 216 cores seguras do padrão RGB é formada pela combinação de três valores RGB assim como antes, e os valores a serem combinados só podem ser iguais a 0, 51, 102, 153, 204 ou 255. Dessa forma, as combinações RGB desses valores resultam em $(6)^3 = 216$ valores possíveis (observe que todos os valores são divisíveis por 3). Costuma-se expressar esses valores no sistema numérico hexadecimal, como mostra a Tabela 6.1.

Tabela 6.1 Valores válidos para cada componente RGB em uma cor segura.

Sistema numérico	Equivalentes em cores					
Hexadecimal	00	33	66	99	CC	FF
Decimal	0	51	102	153	204	255

Lembre-se que os números hexadecimais 0, 1, 2, … , 9, A, B, C, D, E, F correspondem aos números decimais 0, 1, 2, … , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lembre-se também que $(0)_{16} = (0000)_2$ e $(F)_{16} = (1111)_2$. Assim, por exemplo, $(FF)_{16} = (255)_{10} = (11111111)_2$ e vemos que o agrupamento de dois números hexadecimais forma um byte de 8 bits.

Como são necessários três números para formar uma cor RGB, cada cor segura é formada a partir de três dos números hexadecimais de dois dígitos da Tabela 6.1. Por exemplo, o vermelho mais puro é FF0000. Os valores 000000 e FFFFFF representam preto e branco, respectivamente. Tenha em mente que o mesmo resultado é obtido utilizando a notação decimal, mais conhecida. Por exemplo, o vermelho mais intenso em notação decimal tem $R = 255(FF)$ e $G = B = 0$.

Na Figura 6.10(a) são apresentadas as 216 cores seguras, organizadas em valores RGB decrescentes. O quadra-

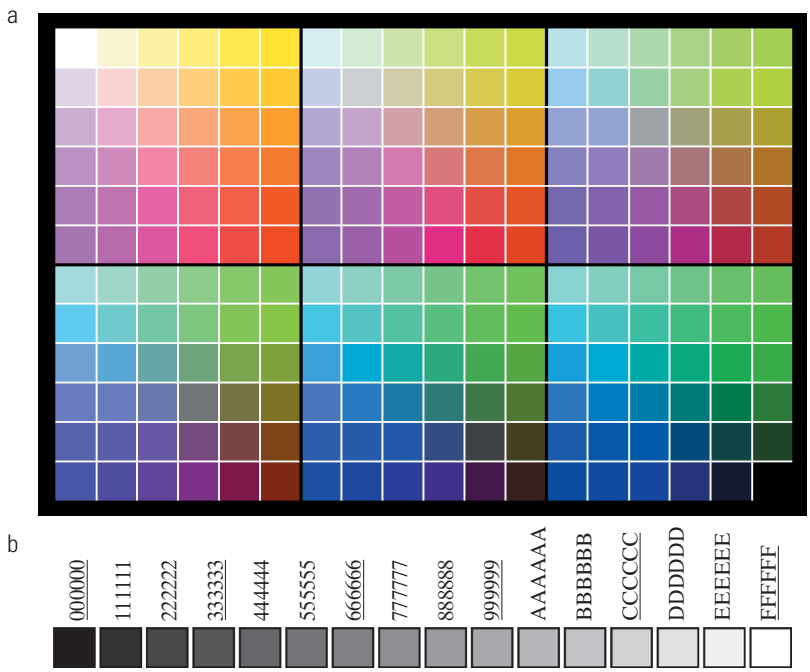


Figura 6.10 (a) As 216 cores seguras do padrão RGB. (b) Todos os tons de cinza no sistema de 256 cores RGB (os tons de cinza que fazem parte do grupo de cores seguras são mostrados sublinhados).

do no arranjo superior esquerdo tem valor FFFFFF (branco), o segundo quadrado à sua direita tem valor FFFFCC, o terceiro quadrado tem valor FFFF99, e assim por diante para a primeira linha. A segunda linha do mesmo arranjo tem valores FFCCFF, FFCCCC, FFCC99, e assim por diante. O quadrado final desse arranjo tem valor FF0000 (o vermelho mais intenso possível). O segundo arranjo à direita do que acabamos de analisar começa com o valor CCFFFF e prossegue da mesma forma, bem como os quatro outros arranjos. O quadrado final (inferior direito) do último arranjo tem valor 000000 (preto). É importante notar que nem todos os tons de cinza de 8 bits possíveis são incluídos nas 216 cores seguras. A Figura 6.10(b) mostra os códigos hexadecimais para todos os tons de cinza possíveis em um sistema RGB de 256 cores. Alguns desses valores não estão incluídos no conjunto de cores seguras, mas são apropriadamente representados (em termos de suas intensidades relativas) pela maioria dos sistemas de exibição. Os cinzas do grupo de cores seguras $(KKKKKK)_{16}$, para K = 3, 6, 9, C, F, são mostrados sublinhados na Figura 6.10(b).

Na Figura 6.11, é apresentado o cubo de cores seguras RGB. Diferentemente do cubo de cores reais (Figura 6.8), que é sólido, o cubo da Figura 6.11 tem cores válidas somente nos planos de superfície. Como representado na Figura 6.10(a), cada plano tem um total de 36 cores, de forma que a superfície inteira do cubo de cores seguras é coberta por 216 cores diferentes, como esperado.

6.2.2 Os modelos de cores CMY e CMYK

Como afirmamos na Seção 6.1, ciano, magenta e amarelo são as cores secundárias de luz ou, alternativamente, as cores primárias de pigmentos. Por exemplo, quando uma superfície coberta com pigmento ciano é iluminada com luz branca, nenhuma luz vermelha é refletida da superfície. Isto é, o ciano subtrai a luz vermelha da luz branca refletida, que é composta de quantidades iguais de luz vermelha, verde e azul.

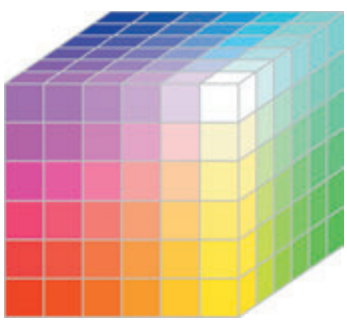


Figura 6.11 Cubo de cores seguras RGB.

A maioria dos dispositivos que depositam pigmentos coloridos sobre o papel, como impressoras e copiadoras coloridas, requer dados de entrada CMY ou realizam internamente uma conversão de RGB a CMY. Essa conversão é realizada utilizando a operação simples

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \tag{6.2-1}$$

na qual, novamente, se assume que todos os valores de cores tenham sido normalizados para o intervalo [0, 1]. A Equação 6.2-1 demonstra que a luz refletida de uma superfície coberta com ciano puro não contém vermelho (isto é, que $C = 1 - R$ na equação). De forma similar, o magenta puro não reflete o verde, e o amarelo puro não reflete o azul. A Equação 6.2-1 também revela que valores RGB podem ser facilmente obtidos a partir de um conjunto de valores CMY subtraindo os valores CMY individuais de 1. Como explicado anteriormente, em processamento de imagens esse modelo de cores é utilizado em conexão com a geração de saídas impressas; assim, a operação inversa de CMY para RGB geralmente não é de interesse prático.

De acordo com a Figura 6.4, quantidades iguais de pigmentos primários, ciano, magenta e amarelo deveriam produzir o preto. Na prática, a combinação dessas cores para a impressão produz um preto de aparência turva. Dessa forma, para produzir o verdadeiro preto (que é a cor predominante na impressão), uma quarta cor, o *preto*, é adicionada, gerando o modelo de cores CMYK. Assim, quando os profissionais da indústria gráfica falam de "impressão a quatro cores", eles estão se referindo às três cores do modelo de cores CMY mais o preto.

6.2.3 O modelo HSI de cores

Como vimos, a criação de cores nos modelos RGB e CMY e a conversão de um modelo ao outro representam um processo direto. Como observado anteriormente, esses sistemas de cores são teoricamente adequados para implementações em hardware. Além disso, o sistema RGB se adapta muito bem ao fato de o olho humano ser bastante perceptivo às cores primárias vermelho, verde e azul. Infelizmente, o RGB, o CMY e outros modelos similares de cores não são muito adequados para *descrever* cores em termos práticos para a interpretação humana. Por exemplo, não nos referimos à cor de um carro dando a porcentagem de cada uma das primárias que compõem a cor. Além disso, não pensamos em imagens coloridas como compostas de três imagens primárias que se combinam para formar uma única imagem.

Quando os seres humanos veem um objeto em cores, nós o descrevemos em termos de matiz, saturação e brilho. Lembre-se que, com base na discussão da Seção 6.1, matiz é um atributo que descreve uma cor pura (amarelo, laranja ou vermelho puros), ao passo que a saturação dá uma medida do grau de diluição de uma cor pura por luz branca. O brilho é um descritor subjetivo praticamente impossível de mensurar. Ele incorpora a noção acromática de *intensidade* e é um dos principais fatores na descrição da sensação de cores. Sabemos que a intensidade (nível de cinza) é um descritor bastante útil para imagens monocromáticas. Essa quantidade é definitivamente mensurável e facilmente interpretável. O modelo que estamos prestes a apresentar, chamado de *modelo HSI de cores* (*hue*, *saturation*, *intensity* — matiz, saturação, intensidade), separa o componente intensidade das informações de cores (matiz e saturação) em uma imagem colorida. Essas características fazem do modelo HSI uma ferramenta ideal para o desenvolvimento de algoritmos de processamento de imagens com base em descrições de cores que são naturais e intuitivas para os seres humanos, que, afinal, são os desenvolvedores e usuários desses algoritmos. Podemos resumir isso dizendo que o RGB é ideal para a geração de imagens coloridas (como na aquisição de imagens por uma câmera colorida ou a exibição de imagens em um monitor), mas sua utilização na *descrição* de cores é muito mais limitada. O material a seguir apresenta uma forma eficaz de fazer isso.

Como discutido no Exemplo 6.1, uma imagem colorida no padrão RGB pode ser vista como três imagens de intensidade monocromática (representando vermelho, verde e azul), de forma que não é surpresa sermos capazes de extrair a intensidade de uma imagem RGB. Isso fica claro quando pegamos o cubo de cores da Figura 6.7 e o colocamos "em pé" sobre o vértice preto (0, 0, 0), com o vértice branco (1, 1, 1) diretamente acima dele, como apresentado na Figura 6.12(a). Como observamos em relação à Figura 6.7, a intensidade (escala de cinza) é representada ao longo do segmento de reta que une esses dois vértices. No arranjo mostrado na Figura 6.12, o segmento de reta (eixo de intensidade) que une o vértice preto ao branco é vertical. Dessa forma, se quiséssemos definir o componente de intensidade de qualquer ponto de cor da Figura 6.12, bastaria passar um plano *perpendicular* ao eixo de intensidade e contendo o ponto da cor. A interseção do plano com o eixo de intensidade nos daria um ponto com um valor de intensidade no intervalo [0, 1]. Também é fácil observar que a saturação (pureza) de uma cor aumenta como uma função da distância em relação ao eixo de intensidade. Na verdade, a saturação dos pontos no eixo de intensidade é zero, como demonstra o fato de que todos os pontos ao longo desse eixo são cinza.

Para ver como o matiz também pode ser determinado a partir de um dado ponto RGB, veja a Figura 6.12(b), onde é apresentado um plano definido por três pontos (preto, branco e ciano). O fato de os pontos preto e branco estarem contidos no plano nos indica que o eixo de intensidade também está. Além disso, vemos que *todos* os pontos contidos no semiplano definido pelo eixo de intensidade e as fronteiras do cubo têm o *mesmo* matiz (no caso, ciano). Chegaríamos a essa mesma conclusão lembrando, a partir da Seção 6.1, que toda as cores geradas por três cores se localizam no triângulo definido por essas cores. Se dois desses pontos forem preto e branco, e o terceiro for um ponto de cor, todos os pontos do triângulo teriam o mesmo matiz porque os componentes preto e branco não podem mudar o matiz (é claro, a intensidade e a saturação dos pontos desse triângulo seriam diferentes). Rotacionando o plano sombreado em relação ao eixo de intensidade vertical, obteríamos matizes diferentes. Com base nesse conceito, chegamos à conclusão de que os valores de matiz, saturação e intensidade necessários

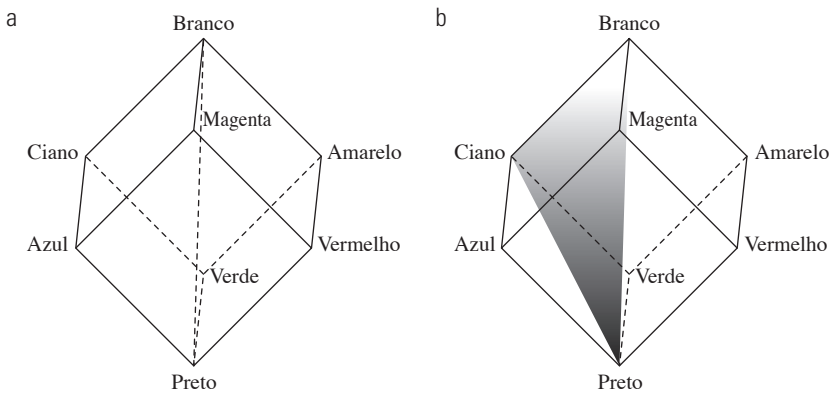


Figura 6.12 Relações conceituais entre os modelos de cores RGB e HSI.

para formar um espaço HSI podem ser obtidos a partir de um cubo de cores RGB. Em outras palavras, podemos converter qualquer ponto RGB em um ponto correspondente no modelo de cores HSI; para tanto, basta deduzir as fórmulas geométricas que descrevem a lógica esboçada na discussão que acabamos de apresentar.

O principal ponto que se deve ter em mente em relação ao arranjo do cubo mostrado na Figura 6.12 e seu correspondente espaço de cores HSI é que o espaço HSI é representado por um eixo de intensidade vertical e o conjunto de pontos de cor localizados em planos *perpendiculares* a esse eixo. À medida que os planos se movem para cima e para baixo no eixo de intensidade, as fronteiras definidas pela interseção de cada plano com as faces do cubo apresentam um semiplano de formato triangular ou hexagonal. Isso pode ser visualizado com mais facilidade visualizando o cubo no sentido de seu eixo de intensidade, como mostra a Figura 6.13(a). Nesse plano, vemos que as cores primárias são separadas por 120°. As cores secundárias estão a 60° das primárias, o que significa que o ângulo entre as secundárias também é de 120°. A Figura 6.13(b) mostra o mesmo formato hexagonal e a posição de uma cor arbitrária (representada por um ponto). O matiz do ponto é determinado por um ângulo a partir de algum ponto de referência. Normalmente (mas nem sempre) um ângulo de 0° a partir do eixo vermelho indica matiz 0, e o matiz aumenta no sentido anti-horário a partir desse ponto. A saturação (distância a partir do eixo vertical) é o comprimento do vetor a partir da origem até o ponto. Observe que a origem é definida pela interseção dos planos de cor com o eixo de intensidade vertical. Os componentes importantes do espaço de cores HSI são o eixo de intensidade vertical, o comprimento do vetor até um ponto de cor e o ângulo desse vetor em relação ao eixo vermelho. Dessa forma, não é raro ver os planos HSI definidos em termos do hexágono que acabamos de analisar, um triângulo, ou até mesmo um círculo, como mostram as figuras 6.13(c) e (d). O formato escolhido não importa porque qualquer um deles pode ser convertido nos outros dois por uma transformação geométrica. A Figura 6.14 mostra o modelo HSI baseado tanto em triângulos de cor quanto em círculos.

Conversão de RGB para HSI

Dada uma imagem em formato de cores RGB, o componente H de cada pixel RGB é obtido utilizando a equação*

$$H = \begin{cases} \theta & \text{se } B \leq G \\ 360 - \theta & \text{se } B > G \end{cases} \qquad (6.2\text{-}2)$$

com**

$$\theta = \cos^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{2}[(R-G)+(R-B)]}{[(R-G)^2+(R-B)(G-B)]^{1/2}}\right\}$$

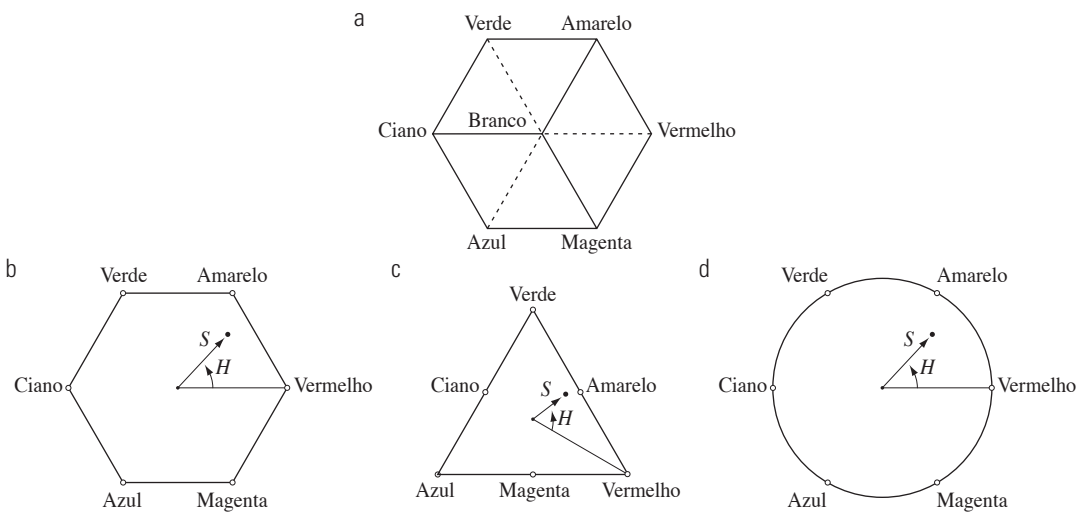


Figura 6.13 Matiz e saturação no modelo de cores HSI. O ponto representa uma cor arbitrária. O ângulo em relação ao eixo vermelho nos dá o matiz, e o comprimento do vetor indica a saturação. A intensidade de todas as cores em qualquer um desses planos é dada pela posição em que o plano corta perpendicularmente o eixo de intensidade.

* Os cálculos para converter do padrão RGB para o HSI e vice-versa são realizados pixel por pixel. Omitimos a dependência para com (x, y) das equações de conversão para fins de clareza na notação.

** É uma boa prática adicionar um pequeno número ao denominador dessa expressão para evitar a divisão por 0 quando $R = G = B$, caso em que o resultado será 90°. Observe que, quando todos os componentes RGB são iguais, a Equação 6.2-3 resulta em $S = 0$. Além disso, a conversão inversa (HSI para RGB) nas equações 6.2-5 a 6.2-7 resultará em $R = G = B = I$, como esperávamos, porque, quando $R = G = B$, estamos lidando com uma imagem em escala de cinza.

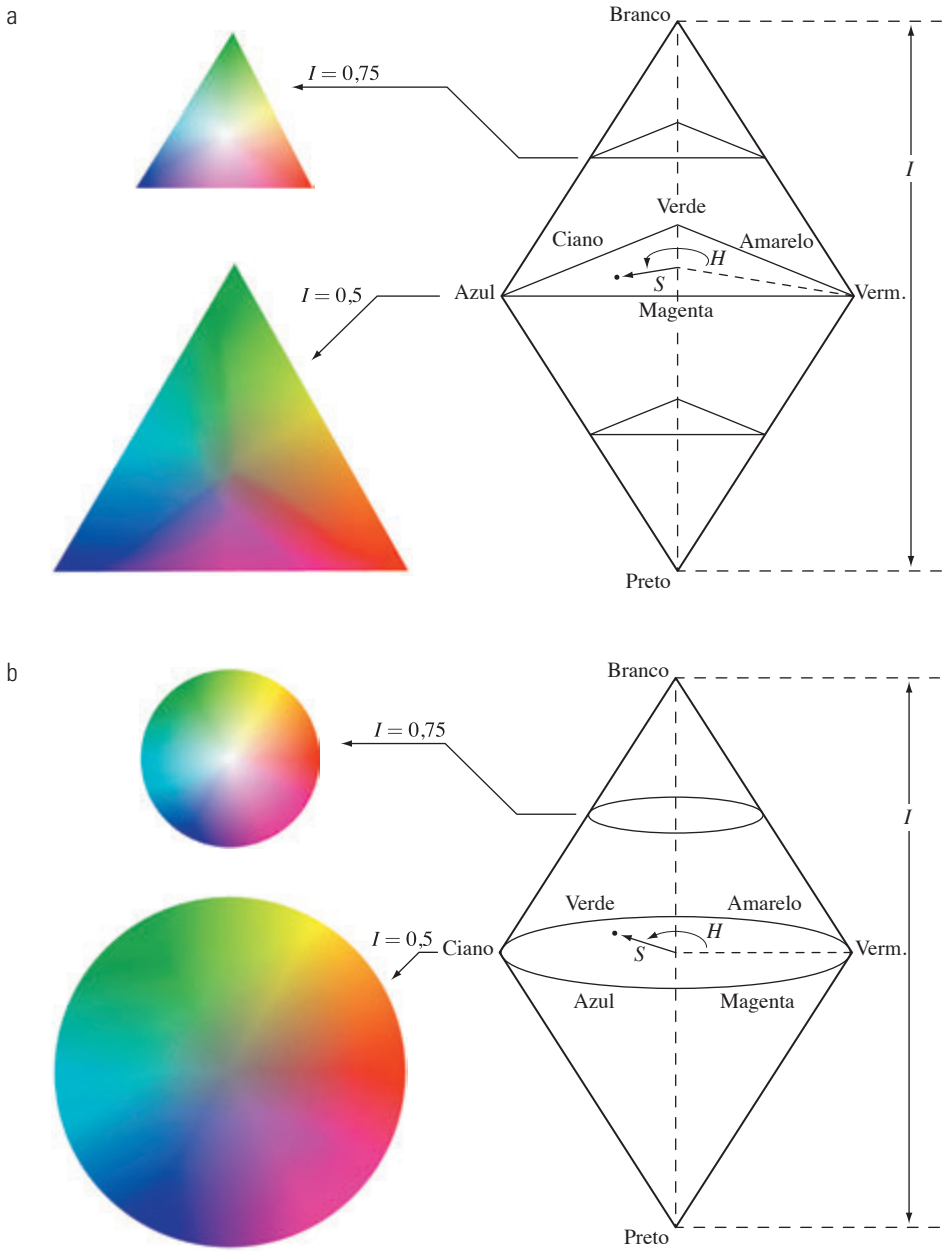


Figura 6.14 O modelo de cores HSI baseado em planos de cores (a) triangular e (b) circular. Os triângulos e círculos são perpendiculares ao eixo de intensidade vertical.

O componente de saturação é dado por

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)}[\text{mín}(R,G,B)] \qquad (6.2\text{-}3)$$

Finalmente, o componente de intensidade é dado por

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B) \qquad (6.2\text{-}4)$$

Presume-se que os valores RGB tenham sido normalizados para o intervalo [0, 1], e que esse ângulo seja medido em relação ao eixo vermelho do espaço HSI, como indicado na Figura 6.13. O matiz (H) pode ser normalizado para o intervalo [0, 1] dividindo-se por 360° todos os valores resultantes da Equação 6.2-2. Os outros dois componentes HSI já estarão nesse intervalo se os valores RGB estiverem no intervalo [0, 1].

Os resultados das equações 6.2-2 a 6.2-4 podem ser deduzidos da geometria apresentada nas figuras 6.12 e 6.13. A dedução é cansativa e não acrescentaria muito à presente discussão. O leitor interessado pode consultar as referências ou o site para uma comprovação dessas equa-

ções, bem como para os resultados da conversão de HSI para RGB apresentados a seguir.*

Conversão de cores de HSI para RGB

Dados os valores de HSI no intervalo [0, 1], queremos agora calcular os valores RGB correspondentes no mesmo intervalo. As equações aplicáveis dependem dos valores de H. Temos três setores de interesse, correspondentes aos intervalos de 120° que separam as cores primárias (veja a Figura 6.13). Começamos multiplicando H por 360°, o que devolve o matiz a seu intervalo original, [0°, 360°].

Setor RG ($0° \leq H < 120°$): Quando H estiver neste setor, os componentes RGB são dados pelas equações

$$B = I(1 - S) \tag{6.2-5}$$

$$R = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60° - H)}\right] \tag{6.2-6}$$

e

$$G = 3I - (R + B) \tag{6.2-7}$$

Setor GB ($120° \leq H < 240°$): Se o valor de H estiver neste setor, primeiro subtraia 120° dele:

$$H = H - 120° \tag{6.2-8}$$

E então os componentes RGB serão

$$R = I(1 - S) \tag{6.2-9}$$

$$G = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60° - H)}\right] \tag{6.2-10}$$

e

$$B = 3I - (R + G) \tag{6.2-11}$$

Setor BR ($240° \leq H < 360°$)**:** Por fim, se H estiver neste intervalo, subtraímos dele 240°

$$H = H - 240° \tag{6.2-12}$$

E então os componentes RGB serão

$$G = I(1 - S) \tag{6.2-13}$$

$$B = I\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60° - H)}\right] \tag{6.2-14}$$

e

$$R = 3I - (G + B) \tag{6.2-15}$$

A utilização dessas equações em processamento de imagens será discutida em várias das seções a seguir.

■

Exemplo 6.2 Os valores HSI correspondentes à imagem do cubo de cores RGB.

Na Figura 6.15, são apresentadas as imagens de matiz, saturação e intensidade para os valores RGB apresentados na Figura 6.8. A Figura 6.15(a) mostra a imagem do matiz. Sua principal característica é a descontinuidade ao longo de uma linha de 45° no plano frontal (vermelho) do cubo. Para entender a razão dessa descontinuidade, consulte a Figura 6.8, trace uma linha do vértice vermelho ao branco do cubo e selecione um ponto no meio dessa linha. A começar desse ponto, trace uma trajetória à direita, ao redor do cubo até voltar ao ponto de partida. As principais cores encontradas nessa trajetória são amarelo, verde, ciano, azul, magenta e de volta ao vermelho. De acordo com a Figura 6.13, os valores de matiz ao longo dessa trajetória devem aumentar de 0° a 360° (isto é, do valor mais baixo ao mais alto possível de matiz). Isso é justamente o que a Figura 6.15(a) mostra porque, na escala de cinza, o valor mais baixo é representado pelo preto, e o valor mais alto, pelo branco. De fato,

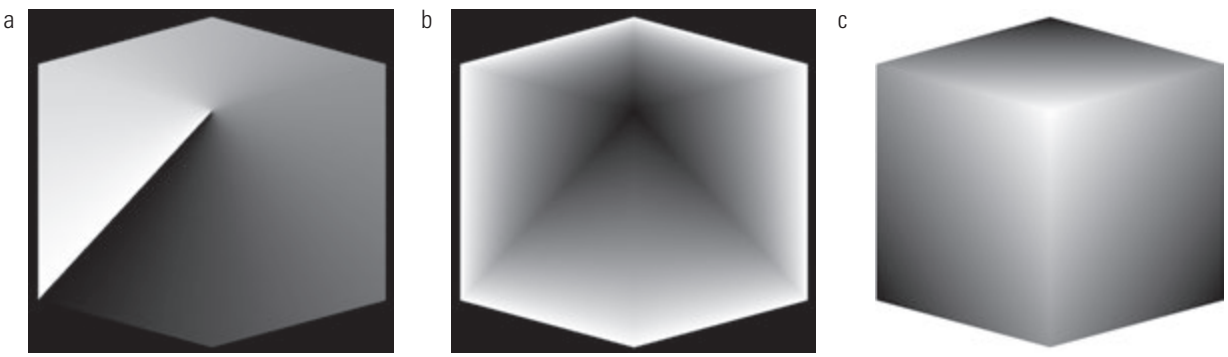


Figura 6.15 Componentes HSI da imagem apresentada na Figura 6.8. Imagens de (a) matiz, (b) saturação e (c) intensidade.

* Consulte a seção *Tutoriais* no site do livro para uma dedução detalhada das equações de conversão entre RGB e HSI e vice-versa.

a imagem do matiz foi originalmente normalizada para o intervalo [0, 1] e, depois, ajustada para 8 bits; isto é, ela foi convertida ao intervalo [0, 255] para a exibição.

A imagem do componente de saturação apresentada na Figura 6.15(b) mostra valores progressivamente mais escuros na direção do vértice branco do cubo RGB, indicando que as cores se tornam cada vez menos saturadas à medida que se aproximam do branco. Por fim, cada pixel da imagem de intensidade apresentada na Figura 6.15(c) representa a média dos valores RGB do pixel correspondente à Figura 6.8. ■

Manipulação dos componentes de imagens do modelo HSI

Nas discussões a seguir, analisaremos algumas técnicas simples para manipular as imagens de cada componente do modelo HSI. Isso o ajudará a se familiarizar com esses componentes e também a aprofundar seu conhecimento sobre o modelo de cores HSI. Na Figura 6.16(a), é exibida uma imagem composta das cores RGB primárias e secundárias. Nas figuras 6.16(b) a (d) são apresentadas imagens monocromáticas dos componentes H (matiz), S (saturação) e I (intensidade) dessa imagem, gerados utilizando as equações 6.2-2 a 6.2-4. Vale lembrar que os valores de níveis de cinza da Figura 6.16b correspondem a ângulos; dessa forma, por exemplo, como o vermelho corresponde a 0°, a região vermelha da Figura 6.16(a) corresponde a uma região preta na imagem de matiz. Da mesma forma, os níveis de cinza da Figura 6.16(c) correspondem à saturação (eles foram ajustados para o intervalo [0, 255] para a exibição) e os níveis de cinza da Figura 6.16 (d) representam a média aritmética dos valores de R, G e B.

Para alterar a cor individual de qualquer região da imagem RGB, alteramos os valores da região correspondente na imagem do matiz (Figura 6.16(b)). Depois, convertemos a nova imagem H, além das imagens inalteradas S e I, de volta para RGB utilizando os procedimentos apresentados nas equações 6.2-5 a 6.2-15. Para alterar a saturação (pureza) da cor em qualquer região, seguimos o mesmo procedimento, com exceção do fato de que as alterações são realizadas na imagem de saturação no espaço HSI. Comentários similares se aplicam à alteração da intensidade média de qualquer região. Essas alterações, é claro, podem ser feitas simultaneamente. Por exemplo, a imagem apresentada na Figura 6.17(a) foi obtida alterando para 0 os pixels correspondentes às regiões azul e verde da imagem apresentada na Figura 6.16(b). Na Figura 6.17(b), reduzimos pela metade a saturação da região ciano no componente de imagem S da Figura 6.16(c). Na Figura 6.17(c), reduzimos pela metade a intensidade da região branca central da imagem de intensidade da Figura 6.16(d). O resultado da conversão dessa imagem HSI modificada para RGB é mostrado na Figura 6.17(d). Como era de se esperar, vemos nessa figura que as porções externas de todos os círculos passaram a ser vermelhas; a pureza da região ciano foi reduzida e a região central se tornou cinza em vez de branca. Apesar de esses resultados serem simples, eles ilustram claramente o poder do modelo de cores HSI ao permitir o controle *independente* sobre o matiz, a saturação e a intensidade, valores com os quais já estamos bastante familiarizados ao descrever as cores.

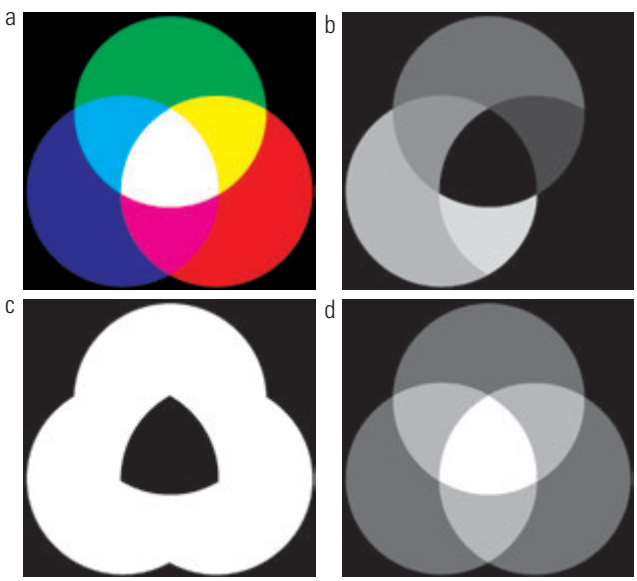


Figura 6.16 (a) Imagem RGB e os componentes de sua imagem HSI correspondente: (b) matiz, (c) saturação e (d) intensidade.

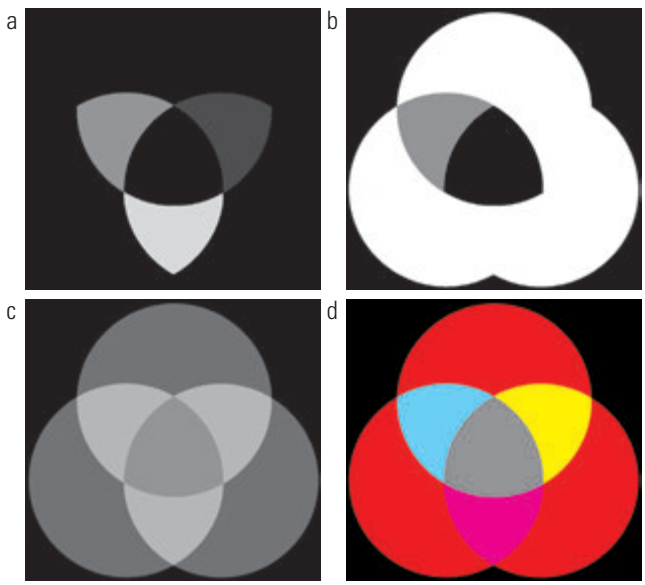


Figura 6.17 (a) até (c) Componentes de imagem HSI modificados. (d) Imagem RGB resultante. (Veja a Figura 6.16 para as imagens HSI originais.)

6.3 Processamento de imagens em pseudocores

O processamento de imagens em *pseudocores* (também chamadas de *falsas cores*) consiste em atribuir cores a valores de cinza com base em determinados critérios. O termo *pseudo* ou *falsa cor* é utilizado para diferenciar o processo de atribuir cores a imagens monocromáticas a partir dos processos associados a imagens de cor verdadeira, um tópico que discutiremos a partir da Seção 6.4. A principal utilização das pseudocores é na visualização e interpretação humana de eventos, em tons de cinza, em uma imagem ou sequência de imagens. Como observamos no início deste capítulo, umas das principais motivações para usar a cor é o fato de os seres humanos serem capazes de discernir milhares de tons e intensidades de cor, em comparação com apenas aproximadamente duas dezenas de tons de cinza.

6.3.1 Fatiamento por intensidades

A técnica de *fatiamento por intensidades* (algumas vezes chamada *densidade*) e codificação por cores é um dos exemplos mais simples do processamento de imagens em pseudocores. Se uma imagem for interpretada como uma função 3-D (veja a Figura 2.18(a)), o método pode ser visto em termos do posicionamento de planos paralelos ao plano de coordenadas da imagem; cada plano, então, 'fatia' a função na área de interseção. A Figura 6.18 mostra um exemplo da utilização de um plano em $f(x, y) = l_i$ para 'fatiar' uma função em dois níveis.

Se uma cor diferente for atribuída a cada lado do plano mostrado na Figura 6.18, qualquer pixel cujo nível de intensidade estiver acima do plano estará codificado com uma cor e qualquer pixel abaixo do plano será codificado com a outra. Aos pixels cujos níveis estejam posicionados no próprio plano pode ser arbitrariamente atribuída uma das duas cores. O resultado é uma imagem em duas cores, cuja aparência relativa pode ser controlada movendo o plano de fatiamento para cima e para baixo ao longo do eixo de intensidade.

Em geral, a técnica pode ser resumida como se segue. Com $[0, L - 1]$ representando a escala de cinza, fazemos com que o nível l_0 represente o preto $[f(x, y) = 0]$ e o nível l_{L-1} represente o branco $[f(x, y) = L - 1]$. Suponha que P planos perpendiculares ao eixo de intensidade sejam definidos nos níveis $l_1, l_2, \ldots, l_P$. Então, considerando que $0 < P < L - 1$, os P planos particionam a escala de cinza em $P + 1$ intervalos, $V_1, V_2, \ldots, V_{P+1}$. As atribuições de intensidade às cores são feitas de acordo com a relação

$$f(x, y) = c_k \quad \text{se} \quad f(x, y) \in V_k \qquad (6.3\text{-}1)$$

na qual c_k é a cor associada ao k-ésimo intervalo de intensidade V_k definido pelos planos de partição em $l = k - 1$ e $l = k$.

A ideia dos planos é útil principalmente para uma interpretação geométrica da técnica de fatiamento por intensidades. A Figura 6.19 mostra uma representação alternativa que define o mesmo mapeamento mostrado

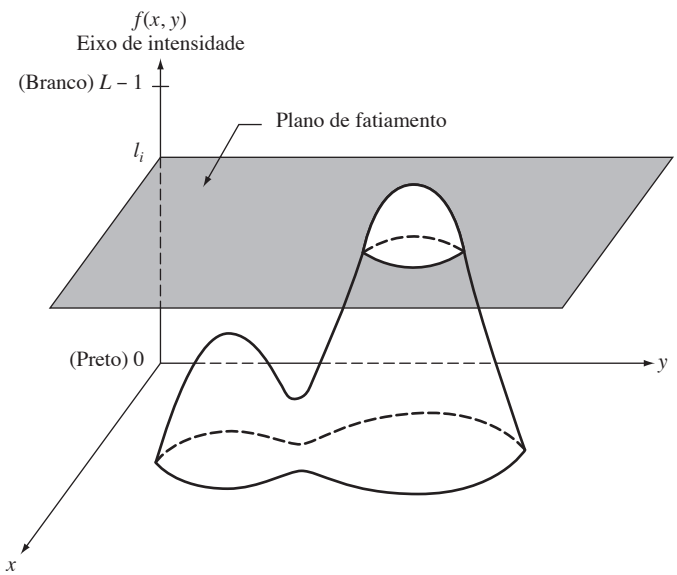


Figura 6.18 Interpretação geométrica da técnica de fatiamento por intensidades.

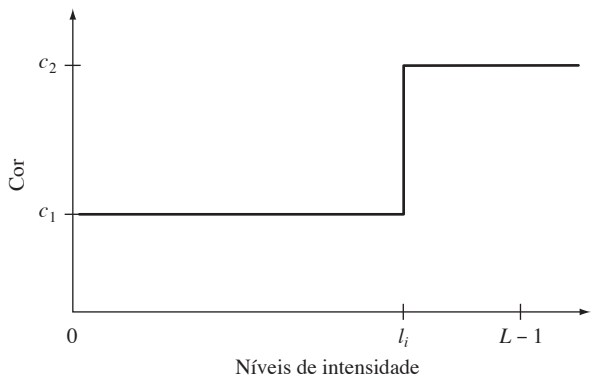


Figura 6.19 Uma representação alternativa da técnica de fatiamento por intensidades.

na Figura 6.18. De acordo com a função de mapeamento mostrada na Figura 6.19, a qualquer nível de cinza de entrada é atribuída uma das duas cores, dependendo de estar acima ou abaixo do valor de l_i. Quando mais níveis são usados, a função de mapeamento assume a forma de uma escada.

■

Exemplo 6.3 Fatiamento por intensidades.

Uma utilização simples, porém prática, do fatiamento por intensidades é apresentada na Figura 6.20. A Figura 6.20(a) é uma imagem monocromática do *Picker Thyroid Phantom* (um padrão de teste de radiação), e a Figura 6.20(b) é o resultado do fatiamento por intensidades dessa imagem em oito regiões de cores. As regiões que aparecem com intensidade constante na imagem monocromática são, na verdade, bastante variáveis, como demonstram as várias cores na imagem fatiada. O lóbulo esquerdo, por exemplo, é representado na imagem monocromática por um cinza opaco, onde é difícil perceber variações de intensidade. Em contraste, a imagem colorida mostra claramente oito diferentes regiões de intensidade constante, uma para cada cor utilizada.

■

No simples exemplo anterior, a escala de cinza foi dividida em intervalos, e uma cor diferente foi atribuída a cada região, sem levar em consideração o significado dos níveis de cinza na imagem. O interesse, nesse caso, é simplesmente visualizar os diferentes níveis de cinza que constituem a imagem. O fatiamento por intensidades assume um papel muito mais importante e útil quando a subdivisão da escala de cinza se baseia em características físicas da imagem. Por exemplo, a Figura 6.21(a) mostra a imagem radiográfica de uma solda (a região escura horizontal) contendo várias rachaduras e porosidades (as listras claras e brancas horizontais no meio da imagem). Sabe-se que, quando há uma porosidade ou rachadura na solda, a intensidade total dos raios X que passam através do objeto satura o sensor de aquisição de imagens do outro lado do objeto. Dessa forma, valores de intensidade de 255 em uma imagem de 8 bits resultante de um sistema como esse automaticamente implicam um problema com a solda. Se um ser humano fosse julgar a análise, e processos manuais fossem empregados para inspecionar as soldas (um procedimento ainda comum nos dias de hoje), uma simples codificação de cores que atribui uma cor ao nível 255 e outra a todos os outros níveis de intensidade simplificaria consideravelmente o trabalho do inspetor. A Figura 6.21(b) mostra o resultado. Nenhuma explicação é necessária para chegar à conclusão de que as taxas de erro humano seriam mais baixas se as imagens fossem apresentadas na forma da Figura 6.21(b), e não na forma da Figura 6.21(a). Em outras palavras, se o valor exato da intensidade ou o intervalo de valores que se procura for conhecido, o fatiamento por intensidades constitui-se em uma simples, porém poderosa, ferramenta de visualização, especialmente se várias imagens estiverem envolvidas. Vejamos a seguir um exemplo mais complexo.

■

Exemplo 6.4 Utilização da cor para salientar níveis pluviométricos.

A medição de níveis pluviométricos, especialmente nas regiões dos trópicos, é empregada em diversas aplicações que lidam como o meio ambiente. Medidas precisas utilizando sensores de solo são de difícil e dispendiosa aquisição, e dados pluviométricos totais são ainda mais difíceis de obter, pois uma parcela significativa da precipitação ocorre no oceano. Um método para obter dados pluviométricos envolve a utilização de um satélite. O satélite da TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) utiliza, entre outros, três sensores especialmente projetados para detectar chuva: um

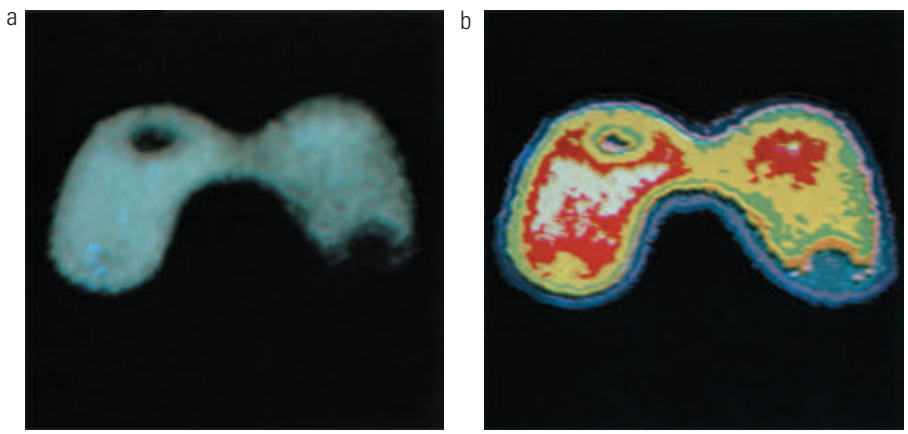


Figura 6.20 (a) Imagem monocromática do *Picker Thyroid Phantom*. (b) Resultado do fatiamento de densidade em oito cores. (Imagem original: cortesia do Dr. J. L. Blankenship, Divisão de Instrumentação e Controles, Laboratório Nacional de Oak Ridge.)

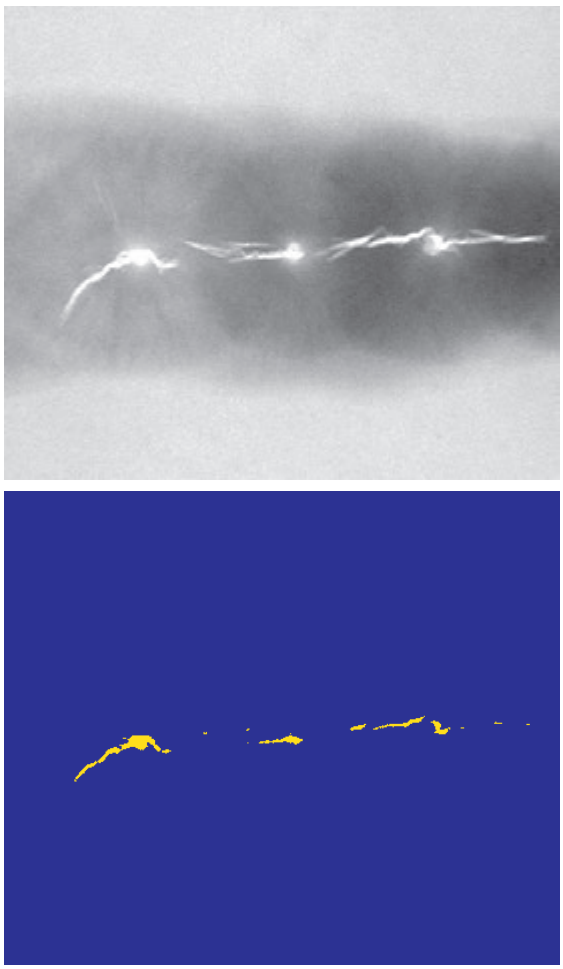


Figura 6.21 (a) Imagem radiográfica de uma solda. (b) Resultado da codificação por cores. (Imagem original: cortesia da X-TEK Systems, Ltd.)

radar de precipitação, uma câmera por micro-ondas e um *scanner* infravermelho (veja as seções 1.3 e 2.3 sobre as modalidades de sensoriamento de imagens).

Os resultados dos sensores de chuva são processados, resultando na estimativa de precipitação ao longo de um determinado período na área monitorada pelos sensores. A partir dessas estimativas, não é difícil gerar imagens em escala de cinza cujos valores de intensidade correspondam diretamente à precipitação, na qual cada pixel representa uma área de terreno físico cujo tamanho depende da resolução dos sensores. Uma imagem de intensidade como essa é apresentada na Figura 6.22(a), onde a área monitorada pelo satélite é a banda horizontal ligeiramente mais clara no terço mediano da imagem (as regiões tropicais). Nesse exemplo em particular, os valores pluviométricos são valores médios mensais (em polegadas) ao longo de um período de três anos.

A análise visual dessa imagem em busca de padrões de precipitação é bastante difícil, se não impossível. Contudo, suponha que codifiquemos os níveis de intensidade de 0 a 255 utilizando as cores mostradas na Figura 6.22(b). Os valores que se aproximam do azul significam baixos níveis de precipitação, e os que se aproximam do vermelho indicam altos níveis de precipitação. Observe que a escala atinge o máximo em vermelho puro para valores de precipitação acima de 20 polegadas. A Figura 6.22(c) mostra o resultado da codificação por cores da imagem cinza tomando como base o mapa de cores que acabamos de analisar (Figura 6.22(b)). Os resultados são muito mais fáceis de interpretar, como mostram essa figura e a área ampliada na Figura 6.22(d). Além de proporcionar cobertura global, esse tipo de dado permite que os meteorologistas calibrem sistemas de monitoramento em solo com maior precisão.

■

6.3.2 Transformações de intensidade para cores

Outros tipos de transformações são mais gerais e, portanto, capazes de atingir uma escala mais ampla de realce por pseudocores do que a técnica simples de fatiamento discutida na seção anterior. Um método particularmente interessante é mostrado na Figura 6.23. Basicamente, a ideia por trás dessa metodologia é realizar três transformações independentes sobre a intensidade de qualquer pixel de entrada. Os três resultados são, então, alimentados separadamente nos canais vermelho, verde e azul de um monitor colorido. Esse método produz uma imagem composta cujo conteúdo de cores é modulado pela natureza das funções de transformação. Observe que se trata de transformações sobre os valores de intensidade de uma imagem, não sendo funções da posição.

O método discutido na seção anterior constitui um caso especial da técnica que acabamos de descrever. Naquele caso, as funções lineares por partes dos níveis de intensidade (Figura 6.19) geram cores. Entretanto, o método discutido nesta seção pode ser baseado em funções não lineares e suaves que, como seria de se esperar, resultam em uma técnica consideravelmente mais flexível.

■

Exemplo 6.5 Utilização das pseudocores para salientar explosivos em bagagens.

A Figura 6.24(a) mostra duas imagens monocromáticas de bagagens obtidas por meio de um sistema de escaneamento por raios X em um aeroporto. A imagem à esquerda contém itens comuns. A imagem à direita contém os mesmos itens, bem como um bloco que simula explosivos plásticos. O objetivo deste exemplo é ilustrar a utilização dos níveis de intensidade em transformações de cores na obtenção de vários graus de realce.

A Figura 6.25 mostra as funções de transformação utilizadas. Essas funções senoidais contêm regiões de valores relativamente constantes em torno dos picos, bem como re-

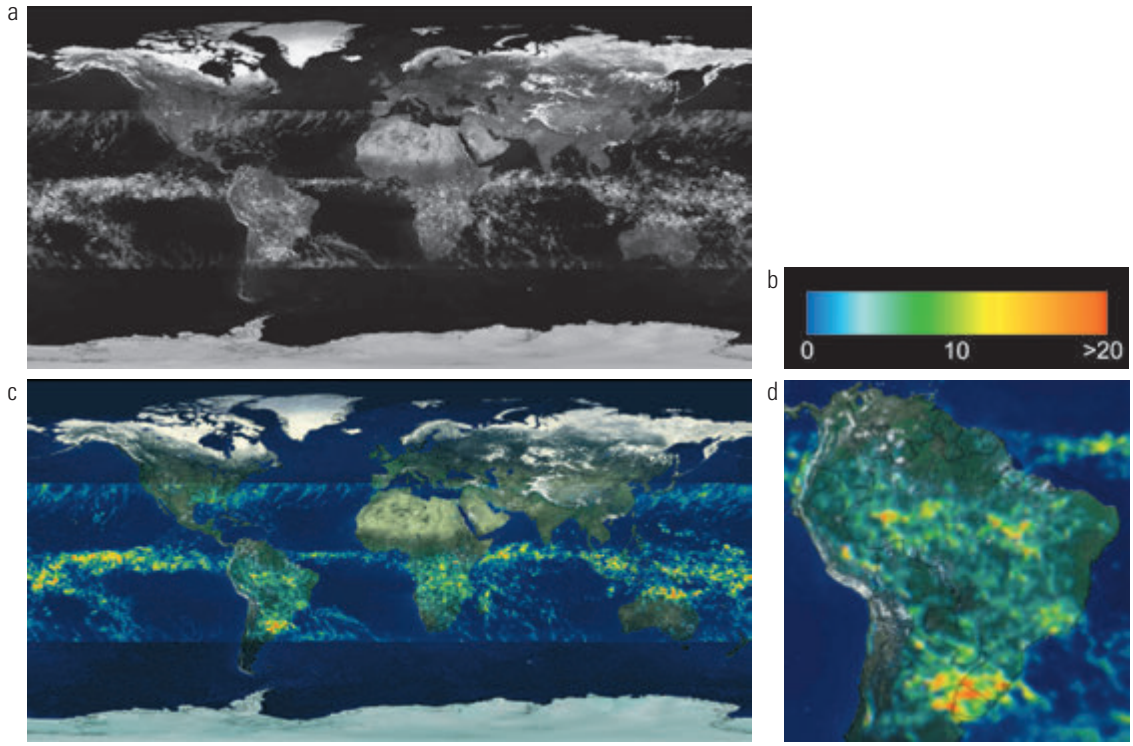


Figura 6.22 (a) Imagem em escala de cinza na qual a intensidade (na banda horizontal mais clara mostrada) corresponde à média da precipitação mensal. (b) Cores atribuídas aos valores de intensidade. (c) Imagem codificada por cores. (d) Ampliação da região da América do Sul. (Imagem original: cortesia da Nasa.)

giões com variações abruptas nas próxidades dos vales. A mudança de fase e a frequência de cada senoide enfatiza (em cores) intervalos na escala de cinza. Por exemplo, se todas as três transformações possuem a mesma fase e frequência, a imagem resultante será monocromática. Uma pequena alteração na fase entre as três transformações produz uma pequena mudança nos pixels cujas intensidades correspondem a picos nas senoides, especialmente se estas possuírem perfis amplos (baixas frequências). Pixels com valores de intensidade nas seções elevadas das senoides recebem um conteúdo de cor muito mais intenso, em consequência das significativas diferenças entre as amplitudes das três senoides provocadas pelo deslocamento de fase entre elas.

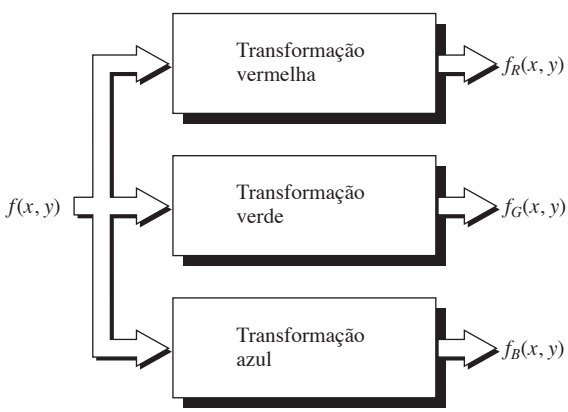


Figura 6.23 Diagrama de bloco do processamento de imagens em pseudocores. f_R, f_G e f_B são os parâmetros de entrada dos canais vermelho, verde e azul de um monitor colorido no padrão RGB.

A imagem apresentada na Figura 6.24(b) foi obtida com as funções de transformação da Figura 6.25(a), que mostra as faixas de nível de cinza correspondentes ao explosivo, porta-terno e fundo, respectivamente. Observe que o explosivo e o fundo possuem diferentes níveis de intensidade, mas foram ambos codificados com aproximadamente a mesma cor em função da periodicidade das ondas senoidais. A imagem apresentada na Figura 6.24(c) foi obtida através das funções de transformação da Figura 6.25(b). Nesse caso, as faixas de intensidade dos explosivos e do porta-terno foram mapeadas por transformações semelhantes e, assim, receberam essencialmente as mesmas atribuições de cor. Observe que esse mapeamento permite a um observador ver os explosivos. Os mapeamentos do fundo foram aproximadamente os mesmos utilizados na Figura 6.24(b), produzindo atribuições de cor praticamente idênticas.

■

A metodologia apresentada na Figura 6.23 se baseia em uma única imagem monocromática. Muitas vezes, é interessante combinar várias imagens monocromáticas em uma única composição colorida, como mostra a Figura 6.26. Uma utilização frequente dessa técnica

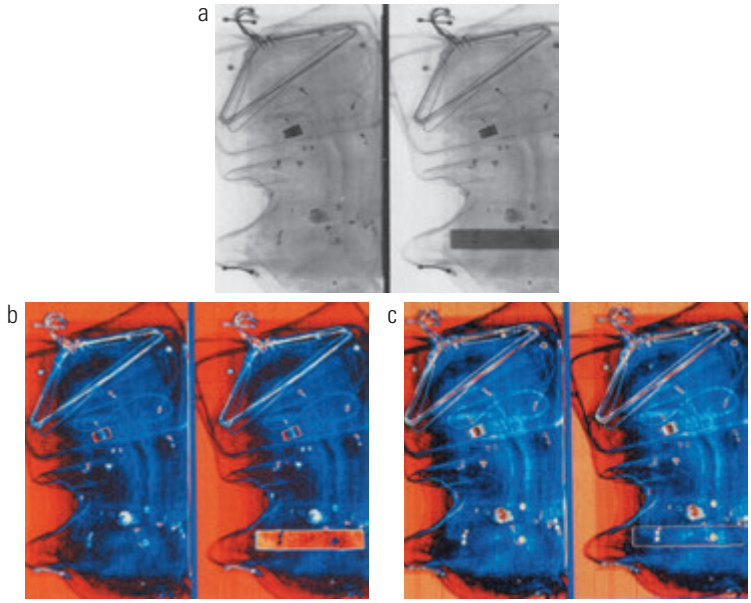


Figura 6.24 Realce por pseudocores utilizando as transformações de níveis de cinza para cores descritas na Figura 6.25. (Imagem original: cortesia do Dr. Mike Hurwitz, Westinghouse.)

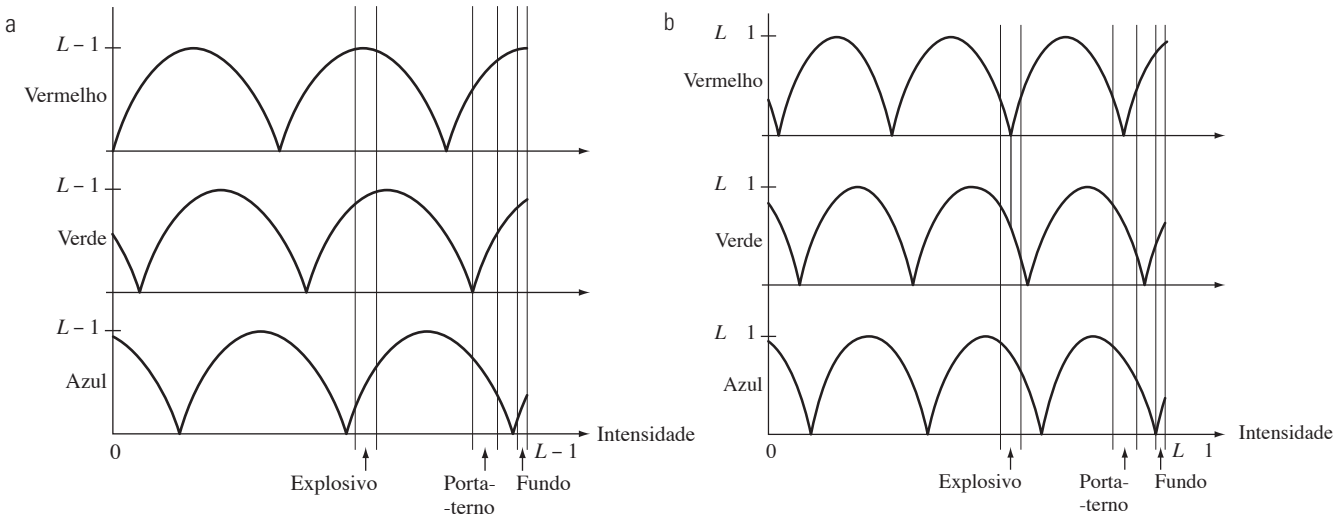


Figura 6.25 Funções de transformação utilizadas para obter as imagens da Figura 6.24.

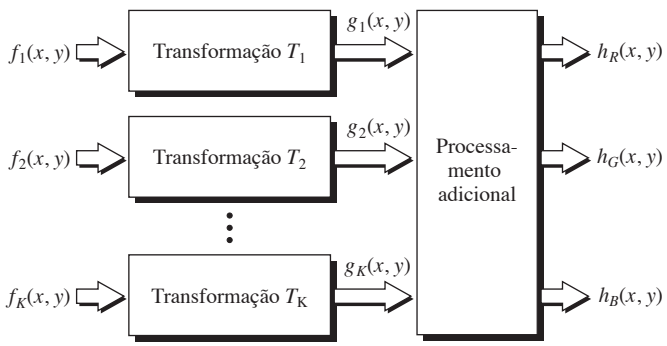


Figura 6.26 Metodologia de codificação de pseudocores utilizada quando várias imagens monocromáticas estão disponíveis.

(ilustrada no Exemplo 6.6) está no processamento de imagens multiespectrais, no qual diferentes sensores produzem imagens monocromáticas individuais, cada imagem representando uma banda espectral diferente. Os processamentos adicionais citados na Figura 6.26 podem consistir em técnicas como balanceamento de cores (veja a Seção 6.5.4), combinação de imagens e seleção de três imagens para exibição, com base no conhecimento das características de resposta dos sensores utilizados.

■

Exemplo 6.6 Codificação por cores a partir de imagens multiespectrais.

As figuras 6.27(a) a (d) mostram quatro imagens espectrais de satélite da cidade de Washington, D.C., incluindo parte do Rio Potomac. As três primeiras imagens representam as bandas vermelha, verde e azul visíveis e a quarta, o infravermelho próximo (veja a Tabela 1.1 e a Figura 1.10). A Figura 6.27(e) é a imagem em cores reais obtidas pela combinação RGB das três primeiras imagens. As imagens coloridas

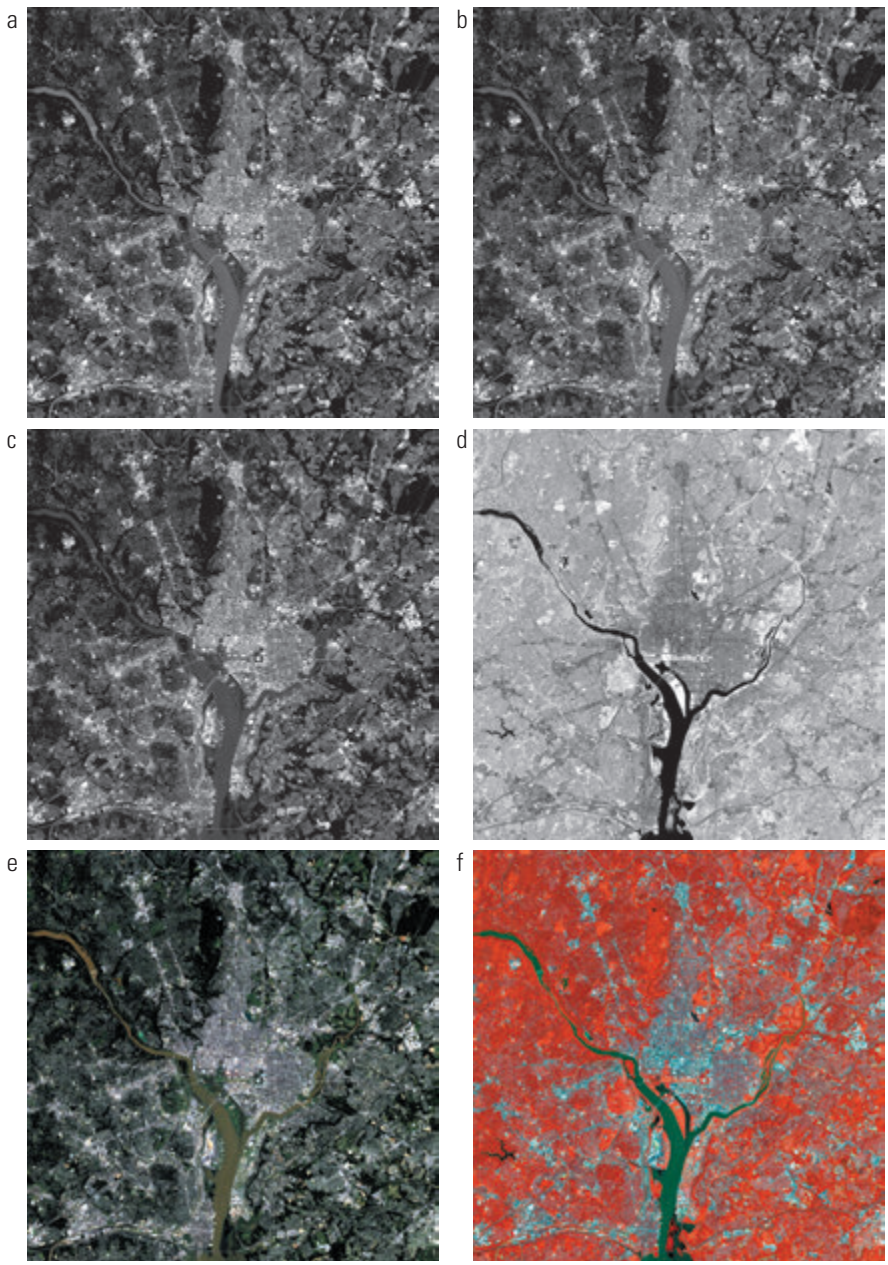
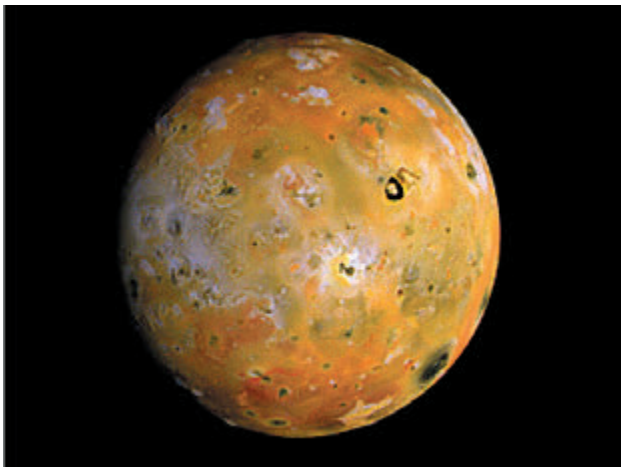


Figura 6.27 (a) a (d) Imagens das bandas 1 a 4 da Figura 1.10 (veja a Tabela 1.1). (e) Imagem colorida obtida pela combinação RGB de (a), (b) e (c). (f) Imagem obtida da mesma forma, mas utilizando o infravermelho próximo (d) no lugar do vermelho. (Imagens multiespectrais originais: cortesia da Nasa.)

de áreas densas são de difícil interpretação, mas uma característica notável dessa imagem é a diferença das cores de várias partes do Rio Potomac. A Figura 6.27(f) é um pouco mais interessante. Essa imagem foi formada substituindo o componente vermelho da Figura 6.27(e) pelo infravermelho próximo. Com base na Tabela 1.1, sabemos que essa banda é altamente sensível aos componentes de biomassa. A Figura 6.27(f) mostra com bastante clareza a diferença entre a biomassa (em vermelho) e as estruturas construídas pelo homem, compostas principalmente de concreto e asfalto, que aparecem na imagem representadas por tons de azul.

O tipo de processamento que acabamos de ilustrar é bastante poderoso para ajudar a visualizar objetos de interesse em imagens complexas, especialmente quando esses objetos de interesse estão além das nossas capacidades sensoriais. A Figura 6.28 representa um excelente exemplo disso. Ela mostra imagens da lua de Júpiter, Io, mostrada em pseudocores por meio da combinação de várias imagens dos diferentes sensores da nave espacial *Galileo*, algumas das quais estão em regiões espectrais não visíveis pelo olho humano. No entanto, com base na compreensão dos processos físicos e químicos que provavelmente afetam a resposta do sensor, é possível combinar as imagens captadas em um mapa de pseudocores significativo. Uma forma de combinar os dados da imagem captada é se basear em como elas representam as diferenças da superfície em termos de composição química ou alterações na forma como a superfície reflete a luz do sol. Por exemplo, na imagem em pseudocores da Figura 6.28(b), o vermelho intenso representa material recém-ejetado de um vulcão ativo em Io, e o material amarelo ao redor mostra antigos depósitos de enxofre. As características de Io podem ser vistas com muito mais facilidade nessa imagem do que seria possível se analisássemos cada componente de imagem individualmente.

a


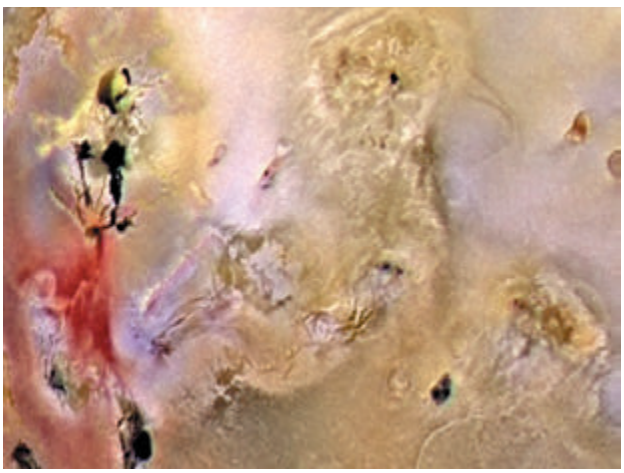
b


Figura 6.28 (a) Uma representação em pseudocores da lua de Júpiter, Io. (b) Uma aproximação. (Imagem original: cortesia da Nasa.)

6.4 Fundamentos do processamento de imagens coloridas

Nesta seção, daremos início ao estudo das técnicas de processamento aplicáveis em imagens coloridas. Apesar de estarem longe de ser apenas introdutórias, as técnicas apresentadas nas seções a seguir são representativas no tratamento de imagens coloridas para uma variedade de tarefas de processamento de imagens. Os métodos de processamento de imagens coloridas são divididos em duas categorias principais. Na primeira categoria, processaremos individualmente cada componente de imagem e depois, a partir dos componentes individualmente processados, formaremos a imagem colorida processada. Na segunda categoria, trabalharemos diretamente com os pixels coloridos. Como as imagens coloridas têm pelo menos três componentes, os pixels de cores são vetores. Por exemplo, no sistema RGB, cada ponto de cor pode ser interpretado como um vetor que se estende da origem ao ponto no sistema de coordenadas RGB (veja Figura 6.7).

Com $\mathbf{c}$ representando um vetor arbitrário no espaço de cores RGB, temos:

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_R \\ c_G \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \tag{6.4-1}$$

Essa equação indica que os componentes de $\mathbf{c}$ são simplesmente os componentes RGB de um ponto da imagem colorida. Utilizando a notação, temos que os componentes de cor são representados por uma função de coordenada (x, y).

$$\mathbf{c}(x,y) = \begin{bmatrix} c_R(x,y) \\ c_G(x,y) \\ c_B(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x,y) \\ G(x,y) \\ B(x,y) \end{bmatrix} \tag{6.4-2}$$

Para uma imagem de tamanho $M \times N$, existem MN vetores como esses, $\mathbf{c}(x, y)$, para $x = 0, 1, 2, \ldots, M - 1$; $y = 0, 1, 2, \ldots, N - 1$.

É importante ter mente que a Equação 6.4-2 representa um vetor cujos componentes variam *espacialmente* em x e y. Trata-se de uma fonte frequente de confusão que podemos evitar nos concentrando no fato de que o nosso interesse se restringe aos processamentos espaciais. Isto é, estamos interessados nas técnicas de processamento de imagens formuladas em função de x e y. O fato de os pixels agora serem pixels de cores acrescenta um fator que, para uma melhor formulação, nos permite processar uma imagem colorida por meio do processamento individual de cada um dos seus componentes de imagem, utilizando métodos de processamento de imagens em níveis de cinza. No entanto, os resultados do processamento individual dos componentes de cor nem sempre equivalem ao processamento direto no espaço vetorial de cores, o que implica a elaboração de novas técnicas.

Para que o processamento por componente de cor e o processamento baseado em vetores sejam equivalentes, duas condições precisam ser satisfeitas: em primeiro lugar, o processo precisa ser aplicável tanto a vetores quanto a escalares. Em segundo lugar, a operação em cada componente de um vetor deve ser independente dos outros componentes. A título de exemplo, a Figura 6.29 mostra um exemplo de técnica de processamento espacial de vizinhança sendo aplicado em uma imagem em escala de cinza e em uma imagem colorida. Suponha que o processo seja o cálculo da média da vizinhança. Na Figura 6.29(a), a média seria calculada somando as intensidades de todos os pixels da vizinhança e dividindo pela quantidade de pixels envolvidos. Na Figura 6.29(b), a média poderia ser calculada somando todos os vetores da vizinhança e dividindo cada componente pelo número total de vetores. Mas cada componente do vetor de média é a soma dos pixels da imagem correspondente a esse componente, que é igual ao resultado que seria obtido se a média fosse calculada individualmente para cada componente, e depois fossem reagrupados os vetores. Mostraremos isso em mais detalhes nas seções a seguir. Também mostraremos métodos nos quais os resultados obtidos pelas duas técnicas não são iguais.

6.5 Transformações de cores

As técnicas descritas nesta seção, chamadas coletivamente de *transformações de cores*, lidam com o processamento dos componentes de uma imagem colorida no contexto de um *único* modelo de cores em oposição à conversão desses componentes entre modelos (como as transformações de conversão de RGB para HSI e de HSI para RGB, apresentadas na Seção 6.2.3).

6.5.1 Formulação

Como no caso das técnicas de transformação de intensidade apresentadas no Capítulo 3, modelamos as transformações de cores utilizando a expressão

$$g(x, y) = T[f(x, y)] \qquad (6.5\text{-}1)$$

na qual $f(x, y)$ é uma imagem colorida de entrada, $g(x, y)$ é a imagem colorida de saída já processada, e T é um operador em f definido em uma vizinhança do ponto (x, y). A principal diferença entre essa equação e a Equação 3.1-1 está em sua interpretação. Os valores de pixels aqui são vetores tri ou quadridimensionais, dependendo do espaço de cores escolhido para representar as imagens, como ilustra a Figura 6.29(b).

De forma análoga ao método que utilizamos para apresentar as transformações de intensidade básicas na Seção 3.2, nos limitaremos nesta seção às transformações de cores na forma

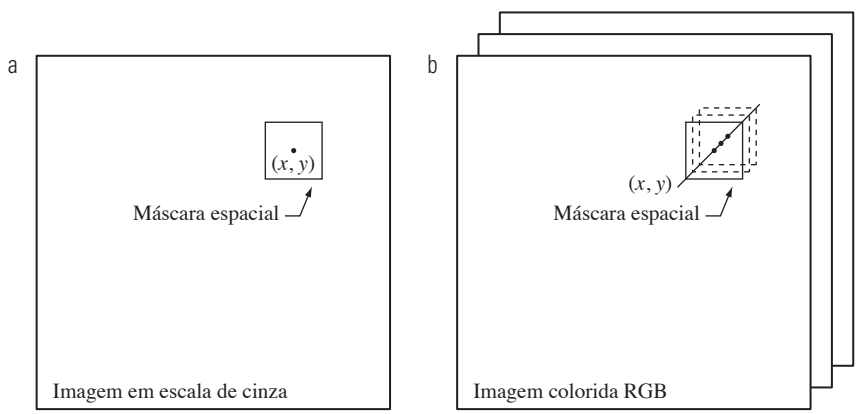


Figura 6.29 Máscaras espaciais para imagens em escala de cinza e imagens coloridas no padrão RGB.

$$s_i = T_i(r_1, r_2, \ldots, r_n), \quad i = 1, 2, \ldots, n \qquad (6.5\text{-}2)$$

na qual, para fins de simplificação, r_i e s_i expressam os componentes de cor de $f(x, y)$ e $g(x, y)$ em qualquer ponto (x, y), n é o número de componentes de cor e $\{T_1, T_2, \ldots, T_n\}$ é o conjunto de funções de mapeamento de cor ou transformações que operam em r_i para produzir s_i. Observe, na Equação 6.5-1, que n transformações, T_i, se combinam para implementar uma única função de transformação, T. O espaço de cores escolhido para descrever os pixels de f e g determina o valor de n. Se o espaço de cores RGB for selecionado, por exemplo, $n = 3$ e r_1, r_2 e r_3 expressarão, respectivamente, os componentes vermelho, verde e azul da imagem de entrada. Se os espaços de cores CMYK ou HSI fossem escolhidos, teríamos $n = 4$ ou $n = 3$.

A imagem colorida da Figura 6.30 apresenta uma imagem colorida, em alta resolução, de uma tigela com morangos e uma xícara de café, digitalizada a partir de um negativo colorido em formato grande (4″ × 5″). A segunda linha da figura contém os componentes da digitalização CMYK original. Nelas, o preto representa o 0 (ausência de intensidade) e o branco representa o 1 (intensidade total). Dessa forma, vemos que os morangos são compostos de grandes quantidades de magenta e amarelo porque as imagens correspondentes a esses dois componentes CMYK são as mais claras. O preto é utilizado com moderação e, em geral, está associado ao café e às sombras dentro da tigela de morangos. Quando a imagem CMYK é convertida em RGB, como visto nas imagens que compõem a terceira linha da figura, vemos que os morangos contêm uma grande quantidade de vermelho e muito pouco (apesar de presente) verde e azul. A última linha da Figura 6.30 mostra os componentes HSI da imagem colorida — calculados utilizando as equações 6.2-2 a 6.2-4. Como era de se esperar, o componente de intensidade é uma representação monocromática da imagem original (colorida). Além disso, os morangos são relativamente puros em termos de cores; eles apresentam a maior saturação ou a menor diluição por luz branca em relação a qualquer outro elemento da imagem. Por fim, notamos alguma dificuldade na interpretação do componente do matiz. O problema se deve ao fato de que (1) há uma descontinuidade no modelo HSI onde 0° e 360° se encontram (veja a Figura 6.15) e (2) o matiz é indefinido para saturação igual a 0 (isto é, para branco, preto e cinzas puros). A descontinuidade do modelo é mais visível ao redor dos morangos, onde existem valores de nível de cinza próximos tanto do preto (0) quanto do branco (1). O resultado é uma mistura inesperada de níveis de cinza de grande contraste para representar uma única cor — o vermelho.

Qualquer um dos componentes dos espaços de cores da Figura 6.30 pode ser utilizado com a Equação 6.5-2. Na teoria, qualquer transformação pode ser realizada em qualquer modelo de cores. Na prática, contudo, algumas operações são mais adequadas a modelos específicos. Para uma dada transformação, o custo da conversão entre representações deve ser levado em consideração na escolha do espaço de cores em que será implementada. Suponha, por exemplo, que se optou por modificar a intensidade da imagem colorida da Figura 6.30 utilizando

$$g(x, y) = kf(x, y) \qquad (6.5\text{-}3)$$

sendo $0 < k < 1$. No espaço de cores HSI, isso pode ser feito com a simples transformação

$$s_3 = kr_3 \qquad (6.5\text{-}4)$$

na qual $s_1 = r_1$ e $s_2 = r_2$. Só o componente de intensidade do HSI (r_3) é modificado. A mesma operação no espaço de cores RGB obrigaria a transformação dos três componentes:

$$s_i = kr_i \quad i = 1, 2, 3 \qquad (6.5\text{-}5)$$

Já no espaço CMY, tal operação requer um conjunto similar de transformações lineares:

$$s_i = kr_i + (1 - k) \quad i = 1, 2, 3 \qquad (6.5\text{-}6)$$

Apesar de a transformação no espaço HSI envolver um número menor de operações, os cálculos necessários para converter uma imagem RGB ou CMY(K) para o espaço HSI mais do que anula (neste caso) as vantagens da transformação mais simples — os custos computacionais dessa conversão são maiores do que os custos da transformação de intensidade em si. Independentemente do espaço de cores selecionado, o resultado é o mesmo. A Figura 6.31(b) mostra os resultados da aplicação de qualquer uma das transformações nas equações 6.5-4 a 6.5-6 à imagem colorida da Figura 6.30 utilizando $k = 0{,}7$. As funções de mapeamento em si são representadas em forma de gráfico nas figuras 6.31(c) a (e).

É importante notar que cada transformação definida nas equações 6.5-4 a 6.5-6 dependem somente de um componente em seu espaço de cores. Por exemplo, o componente de saída vermelho, s_1, na Equação 6.5-5, é independe do verde (r_2) e do azul (r_3); ele depende apenas da entrada vermelha (r_1). Transformações desse tipo estão entre as mais simples e mais utilizadas ferramentas de processamento de cores e podem ser realizadas em cada componente de cor de forma independente, como mencionamos no início da discussão. Analisaremos a seguir, nesta seção, várias transformações como essa e discutiremos um

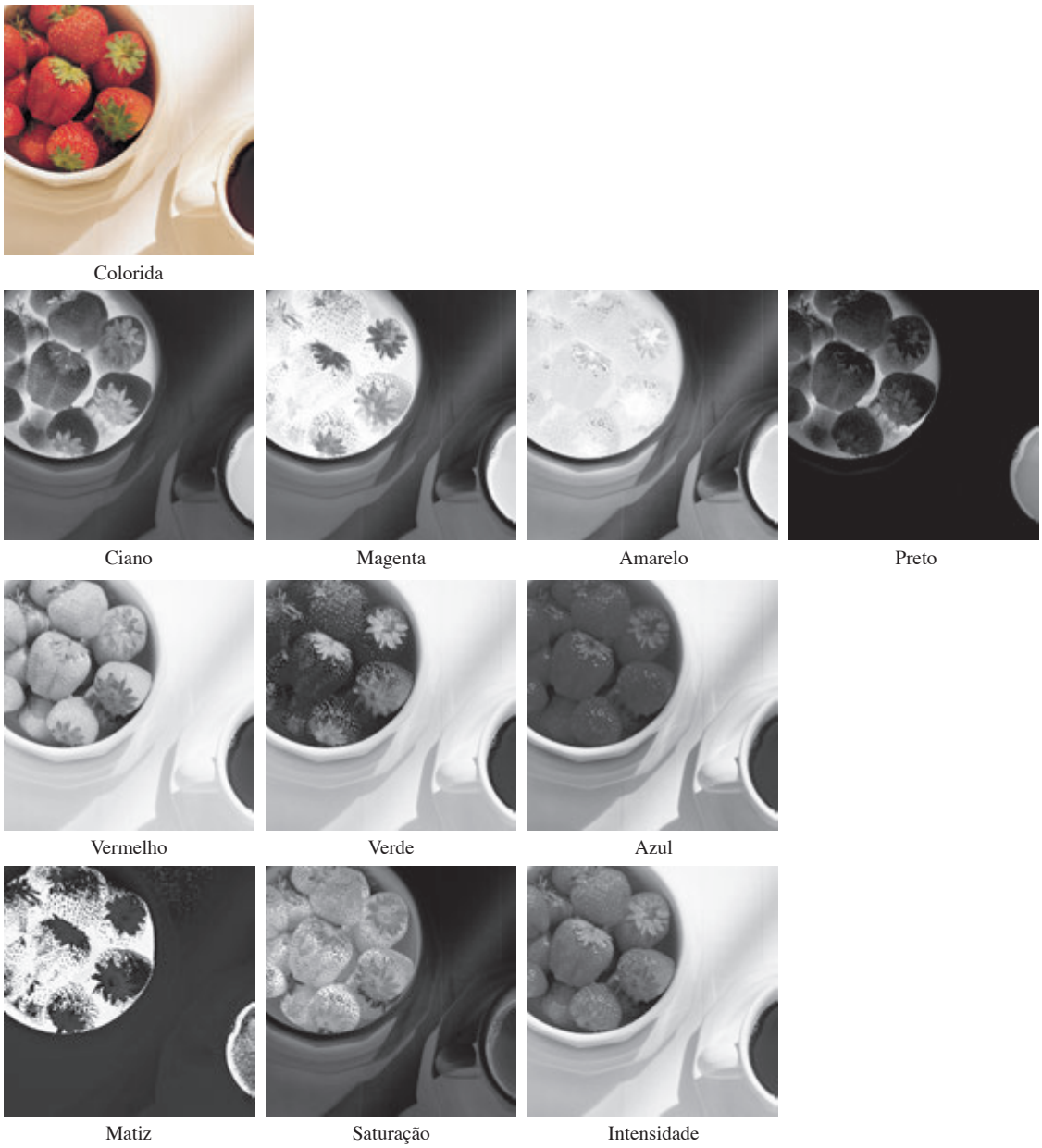


Figura 6.30 Uma imagem colorida e seus vários componentes para diferentes espaços de cores. (Imagem original: cortesia da MedData Interactive.)

caso no qual as funções de transformação dos componentes dependem de todos os componentes de cor da imagem de entrada e, dessa forma, não pode se realizada de forma individualizada nos componentes de cor.

6.5.2 Complementos de cor

Os matizes diretamente opostos uns aos outros no *círculo de cores** (Figura 6.32) são chamados de *complementos*. O nosso interesse nos complementos se deve ao fato de eles serem análogos aos negativos em escala de cinza da Seção 3.2.1. Como no caso da escala de cinza, os complementos de cor são úteis para realçar os detalhes presentes nas regiões escuras de uma imagem colorida — particularmente quando as regiões são dominantes em termos de tamanho.

■

Exemplo 6.7 Calculando os complementos de uma imagem colorida.

As figuras 6.33(a) a (c) mostram a imagem colorida da Figura 6.30 e seus complementos de cor. As transformações RGB utilizadas para calcular o complemento podem ser vis-

* O círculo de cores foi desenvolvido por Sir Isaac Newton, que, no século XVII, uniu as extremidades do espectro de cores para formar o primeiro círculo de cores.

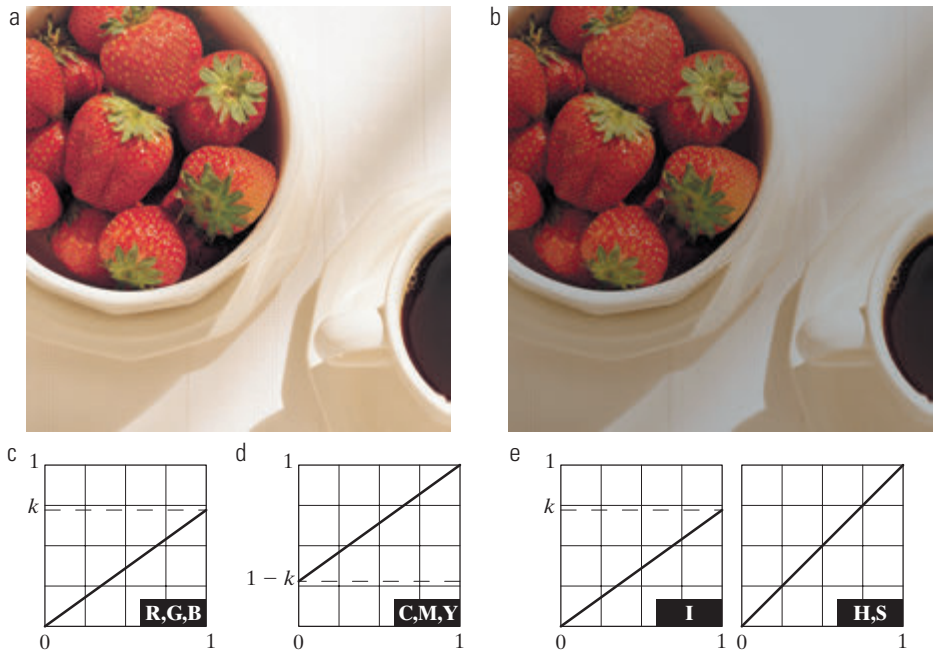


Figura 6.31 Ajuste da intensidade de uma imagem utilizando transformações de cores. (a) Imagem original. (b) Resultado da redução de sua intensidade em 30% (isto é, com $k = 0{,}7$). (c) a (e) As funções de transformação RGB, CMY e HSI necessárias. (Imagem original: cortesia da MedData Interactive.)

tas na Figura 6.33(b). Elas são idênticas à transformação negativa de escala de cinza definida na Seção 3.2.1. Note que o complemento calculado lembra negativos convencionais de fotografias coloridas. Os vermelhos da imagem original são substituídos na imagem complemento pelo ciano. Quando a imagem original é preta, o complemento é branco, e assim por diante. Cada um dos matizes da imagem complemento pode ser previsto a partir da imagem original utilizando o círculo de cores apresentado na Figura 6.32, e cada uma das transformadas do componente RGB envolvidas no cálculo do complemento é uma função apenas do componente de cor correspondente na imagem original.

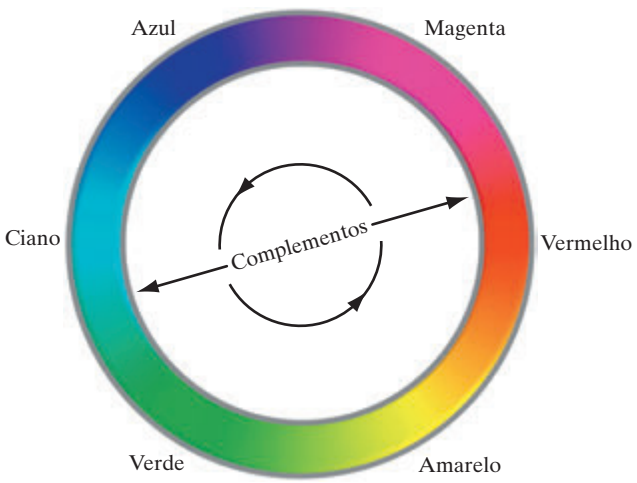


Figura 6.32 Complementos do círculo de cores.

Diferentemente das transformações de intensidade da Figura 6.31, as funções de transformação do complemento RGB utilizadas neste exemplo não têm um equivalente direto no espaço HSI. Deixamos como atividade para o leitor (veja o Exercício 6.18) demonstrar que o componente de saturação do complemento não pode ser calculado somente a partir do componente de saturação da imagem de entrada. A Figura 6.33(d) apresenta uma aproximação do complemento utilizando as transformações de matiz, saturação e intensidade apresentadas na Figura 6.33(b). Observe que o componente de saturação da imagem de entrada é inalterado; ele é responsável pelas diferenças visuais entre as figuras 6.33(c) e (d).

■

6.5.3 Fatiamento de cores

Destacar uma variação específica de cores em uma imagem é útil para destacar algum objeto em relação aos seus vizinhos. A ideia básica é (1) exibir as cores de interesse de forma que elas se destaquem do plano de fundo ou (2) utilizar a região definida pelas cores como uma máscara para processamento posterior. A abordagem mais direta é estender as técnicas de fatiamento por intensidades apresentadas na Seção 3.2.4. Em virtude de um pixel de cores ser representado por um vetor n-dimensional, as funções de transformação de cores resultantes são mais complicadas do que suas contrapartes

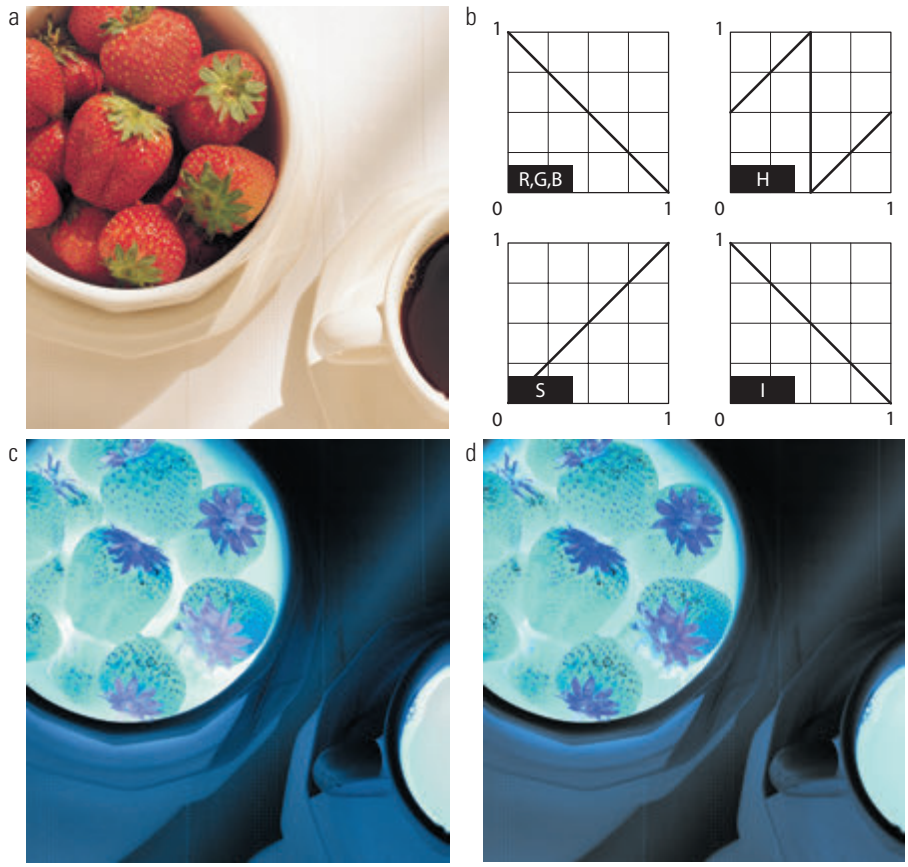


Figura 6.33 Transformações do complemento de cores. (a) Imagem original. (b) Funções de transformação do complemento. (c) Complemento de (a) baseado nas funções de mapeamento RGB. (d) Uma aproximação do complemento RGB utilizando transformações HSI.

em escala de cinza apresentadas na Figura 3.11. Na verdade, as transformações necessárias são mais complexas do que as transformadas de componentes de cor vistas até agora. Isso ocorre porque, na prática, todas as técnicas de fatiamento de cores requerem que a componente de cor de cada pixel transformado seja uma função de todos os n componentes de cor dos pixels da imagem original.

Uma das formas mais simples de 'fatiar' uma imagem colorida é associar as cores fora de algum intervalo de interesse a uma cor neutra não proeminente. Se as cores de interesse forem delimitadas por um cubo (ou *hipercubo* para $n > 3$) de largura W e centralizado em uma cor prototípica (por exemplo, média) com componentes $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, o conjunto necessário de transformações é

$$S_i = \begin{cases} 0{,}5 & \text{se } \left[\left|r_j - a_j\right| > \frac{W}{2}\right]_{\text{qualquer } 1 \le j \le n} \\ r_j & \text{caso contrário} \end{cases}$$
$$i = 1, 2, \ldots, n \qquad (6.5\text{-}7)$$

Essas transformações salientam as cores ao redor do protótipo, forçando todas as outras cores ao ponto médio do espaço de cores de referência (um ponto neutro arbitrariamente escolhido). Para o espaço de cores RGB, por exemplo, um ponto neutro apropriado é o cinza médio ou a cor (0,5, 0,5, 0,5).

Se uma esfera for utilizada para especificar as cores de interesse, a Equação 6.5-7 passa a ser

$$s_i = \begin{cases} 0{,}5 & \text{se } \sum_{j=1}^{n} (r_j - a_j)^2 > R_0^2 \\ r_i & \text{caso contrário} \end{cases}$$
$$i = 1, 2, \ldots, n \qquad (6.5\text{-}8)$$

Aqui, R_0 é o raio da esfera delimitadora (ou hiperesfera para $n > 3$) e $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ são os componentes em seu interior (isto é, a cor prototípica). Outras variações úteis das equações 6.5-7 e 6.5-8 incluem a implementação de vários protótipos de cores e a redução da intensidade das cores fora da região de interesse — em vez de defini-las como uma constante neutra.

Exemplo 6.8 Ilustração do fatiamento de cores.

As equações 6.5-7 e 6.5-8 podem ser utilizadas para separar a parte comestível dos morangos (Figura 6.31(a)) das xícaras, tigela, café e mesa ao fundo. As figuras 6.34(a) e (b) mostram resultados da aplicação das duas transformações. Em cada caso, um protótipo vermelho com coordenadas de cores RGB (0,6863, 0,1608, 0,1922) foi selecionado do morango mais proeminente; W e R_0 foram escolhidos de forma que a região salientada não se expandisse a regiões indesejáveis da imagem. Os valores verdadeiros, W = 0,2549 e R_0 = 0,176, foram interativamente determinados. Observe que a transformação baseada em esfera (Equação 6.5-8) é ligeiramente melhor, pois 'captura' mais das áreas vermelhas dos morangos. Uma esfera de raio 0,1765 não delimita completamente um cubo de largura 0,2549, mas também não é completamente delimitada pelo cubo.

6.5.4 Correções de tonalidades e cores

As transformações de cores podem ser realizadas pela maioria dos computadores pessoais. Em conjunção com câmeras digitais, digitalizadores de mesa e impressoras a jato de tinta, elas transformam um computador pessoal em um *estúdio digital* — permitindo que ajustes de tonalidade e correções de cor, que são os principais recursos dos mais recentes sistemas de reprodução de cores, sejam realizados sem a necessidade de instalações de processamento tradicionais (isto é, salas escuras). Apesar de as correções de tonalidade e cor serem úteis em outras áreas da aquisição de imagens, a presente discussão se concentrará nas utilizações mais comuns — realce de fotografias e reprodução de cores.

A eficácia das transformações analisadas nesta seção é julgada, em última instância, na impressão. Como essas transformações são desenvolvidas, refinadas e avaliadas em monitores, é necessário manter um alto nível de consistência das cores entre os monitores utilizados e os eventuais dispositivos de saída. De fato, as cores dos monitores devem representar com precisão quaisquer imagens digitalmente adquiridas, bem como a impressão final. A melhor forma de fazer isso é com um *modelo de cor independente de dispositivo* que relacione a gama de cores (veja a Seção 6.1) dos monitores com os dispositivos de saída, bem como quaisquer outros dispositivos utilizados conjuntamente. O sucesso dessa metodologia depende da qualidade dos *perfis de cor* utilizados para mapear cada dispositivo ao modelo e vice-versa. O modelo utilizado em muitos *sistemas de gerenciamento de cores* (SGC) é o modelo CIE $L^*a^*b^*$, *também* chamado de Cielab [CIE (1978), Robertson (1977)]. Os componentes de cor $L^*a^*b^*$ são determinados pelas equações a seguir:

$$L^* = 116 \cdot h\left(\frac{Y}{Y_W}\right) - 16 \tag{6.5-9}$$

$$a^* = 500\left[h\left(\frac{X}{X_W}\right) - h\left(\frac{Y}{Y_W}\right)\right] \tag{6.5-10}$$

$$b^* = 200\left[h\left(\frac{Y}{Y_W}\right) - h\left(\frac{Z}{Z_W}\right)\right] \tag{6.5-11}$$

sendo

$$h(q) = \begin{cases} \sqrt[3]{q} & q > 0{,}008856 \\ 7{,}787q + 16/116 & q \le 0{,}008856 \end{cases} \tag{6.5-12}$$

e X_W, Y_W e Z_W são valores de referência do triestímulo branco — normalmente o branco de um difusor de reflexão perfeita no padrão CIE de iluminação $D65$ (determinado por x = 0,3127 e y = 0,3290 no diagrama de cromaticidade CIE da Figura 6.5). O espaço de cores $L^*a^*b^*$ é *colorimétrico*

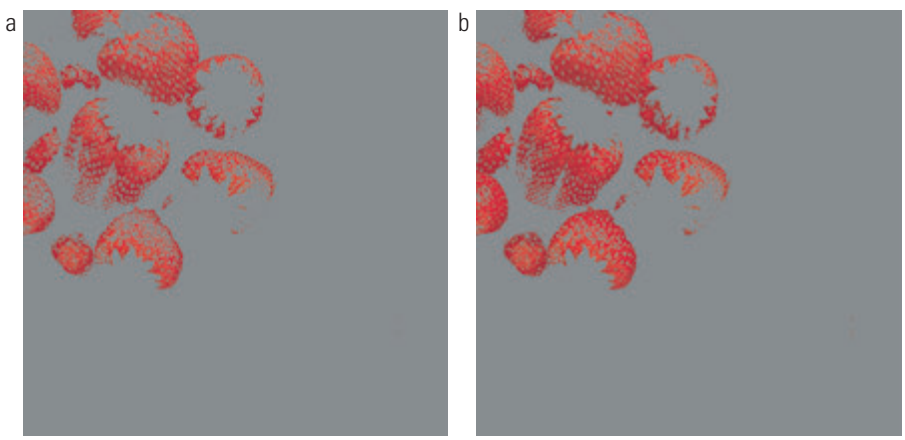


Figura 6.34 Transformações de fatiamento de cores que detectam (a) vermelhos em um cubo RGB de largura W = 0,2549 centralizado em (0,6863, 0,1608, 0,1922) e (b) vermelhos em uma esfera RGB de raio 0,1765, centralizada no mesmo ponto. Os pixels fora do cubo e da esfera foram substituídos pela cor (0,5, 0,5, 0,5).

(isto é, as cores percebidas como correspondentes são codificadas de forma idêntica), *perceptualmente uniforme* [isto é, as diferenças de cor entre vários matizes são percebidas de modo uniforme — veja o artigo clássico de MacAdams (1942)] — e *independente de dispositivo*. Apesar de não ser um formato que pode ser diretamente exibido (é necessária a conversão a um outro espaço de cores), sua gama inclui todo o espectro visível e pode representar com precisão as cores de qualquer dispositivo de exibição, impressão ou entrada. Como o sistema HSI, o $L^*a^*b^*$ é um excelente desacoplador de intensidade (representado pela clareza L^*) e cor (representado por a^* para vermelho menos verde e b^* para verde menos azul), fazendo com que ele seja útil tanto para a manipulação de imagens (edição de tons e contraste) quanto para aplicações em compressão de imagens.*

O principal benefício dos sistemas calibrados de aquisição de imagens é que eles permitem que desequilíbrios de tons e cor sejam interativa e independentemente corrigidos — isto é, em duas operações sequenciais. Antes de solucionar as irregularidades das cores, como cores com saturação em excesso ou insuficiente, problemas envolvendo o intervalo de tonalidade da imagem são corrigidos. O *intervalo de tonalidade* de uma imagem, também chamado de *key type*, refere-se à sua distribuição geral de intensidades de cor. A maior parte das informações de cor em imagens de *alta tonalidade* (*high-key*) está concentrada em intensidades altas (ou claras); as cores em imagens de *baixa tonalidade* (*low-key*) estão localizadas predominantemente em baixas intensidades; em imagens de *média tonalidade* (*middle-key*) posicionam-se entre os dois primeiros. Como no caso monocromático, costuma ser desejável distribuir as intensidades de uma imagem colorida igualmente entre os pontos de alto e baixo brilho. Os exemplos a seguir demonstram uma variedade de transformações de cores para a correção de desequilíbrios de tonalidade e de cor.

■

Exemplo 6.9 Transformações de tonalidade.

As transformações para modificar a tonalidade de uma imagem normalmente são selecionadas interativamente. A ideia é ajustar experimentalmente o brilho e o contraste da imagem para resultar em um detalhamento máximo ao longo de um intervalo de intensidades apropriado. As cores em si não são alteradas. Nos espaços RGB e CMY(K) isso significa mapear todos os três (ou quatro) componentes de cor com a mesma função de transformação; no espaço de cores HSI, só o componente de intensidade é modificado.

A Figura 6.35 mostra transformações típicas utilizadas para corrigir três desequilíbrios de tonalidade comuns — imagens uniformes, claras e escuras. A curva em formato de S na primeira linha da figura é ideal para aumentar o contraste (veja a Figura 3.2 (a)). Seu ponto médio é posicionado de forma que áreas com baixo e alto brilho possam ser clareadas e escurecidas, respectivamente. (A inversa dessa curva pode ser utilizada para corrigir o contraste excessivo). As transformações na segunda e terceira linhas da figura corrigem imagens claras e escuras e lembram as transformações de potência da Figura 3.6. Apesar de os componentes de cor serem discretos, como as funções de transformação em si, as próprias funções de transformação são exibidas e manipuladas como valores contínuos — normalmente construídas a partir de polinômios lineares por partes ou de ordem superior (para mapeamentos mais suaves). Observe que as tonalidades das imagens exibidas na Figura 6.35 são diretamente observáveis; elas também poderiam ser determinadas utilizando os histogramas de cada componente de cor das imagens.

■

■

Exemplo 6.10 Balanceamento de cores.

Depois que as características tonais de uma imagem forem apropriadamente definidas, podemos lidar com quaisquer desequilíbrios de cor. Apesar de os desequilíbrios de cor poderem ser objetivamente determinados analisando — com um espectômetro de cores — uma cor conhecida em uma imagem, avaliações visuais precisas são possíveis quando áreas brancas, nas quais os componentes RGB ou CMY(K) deveriam ser iguais, estiverem presentes. Como podemos ver na Figura 6.36, os tons de pele também são materiais excelentes para avaliações visuais de cores, porque os seres humanos têm uma boa percepção da cor da pele. Cores vívidas, como objetos de vermelho intenso, são de pouco valor quanto à avaliação visual de cores.

Quando um desequilíbrio de cores é observado, temos várias formas de corrigi-lo. É importante saber que, ao ajustarmos os componentes de cor de uma imagem, toda ação afeta seu equilíbrio geral de cores. Isto é, a percepção de uma cor é afetada pelas cores que a cercam. Mesmo assim, o círculo de cores da Figura 6.32 pode ser utilizado para prever como um componente de cor afetará os outros. Com base no círculo de cores, por exemplo, a proporção de qualquer cor pode ser aumentada reduzindo a quantidade da cor oposta (ou complementar) na imagem. De forma similar, ela pode ser aumentada elevando a proporção das duas cores imediatamente adjacentes ou reduzindo a porcentagem das duas cores adjacentes ao complemento. Suponha, por exemplo, que haja uma abundância de magenta em uma imagem RGB. Isso pode ser reduzido (1) removendo tanto o vermelho quanto o azul (2) ou acrescentando verde.

A Figura 6.36 mostra as transformações utilizadas para corrigir desequilíbrios simples de uma saída CMYK desbalanceada. Observe que as transformações apresentadas são as funções necessárias para corrigir as imagens; os inversos dessas funções foram utilizados para gerar os desequilíbrios

* Estudos indicam que o grau no qual as informações de luminância (claridade) são separadas das informações de cor em $L^*a^*b^*$ é maior do que em outros modelos de cores — como CIELUV, YIQ, YUV, YCC e XYZ [Kasson e Plouffe (1992)].

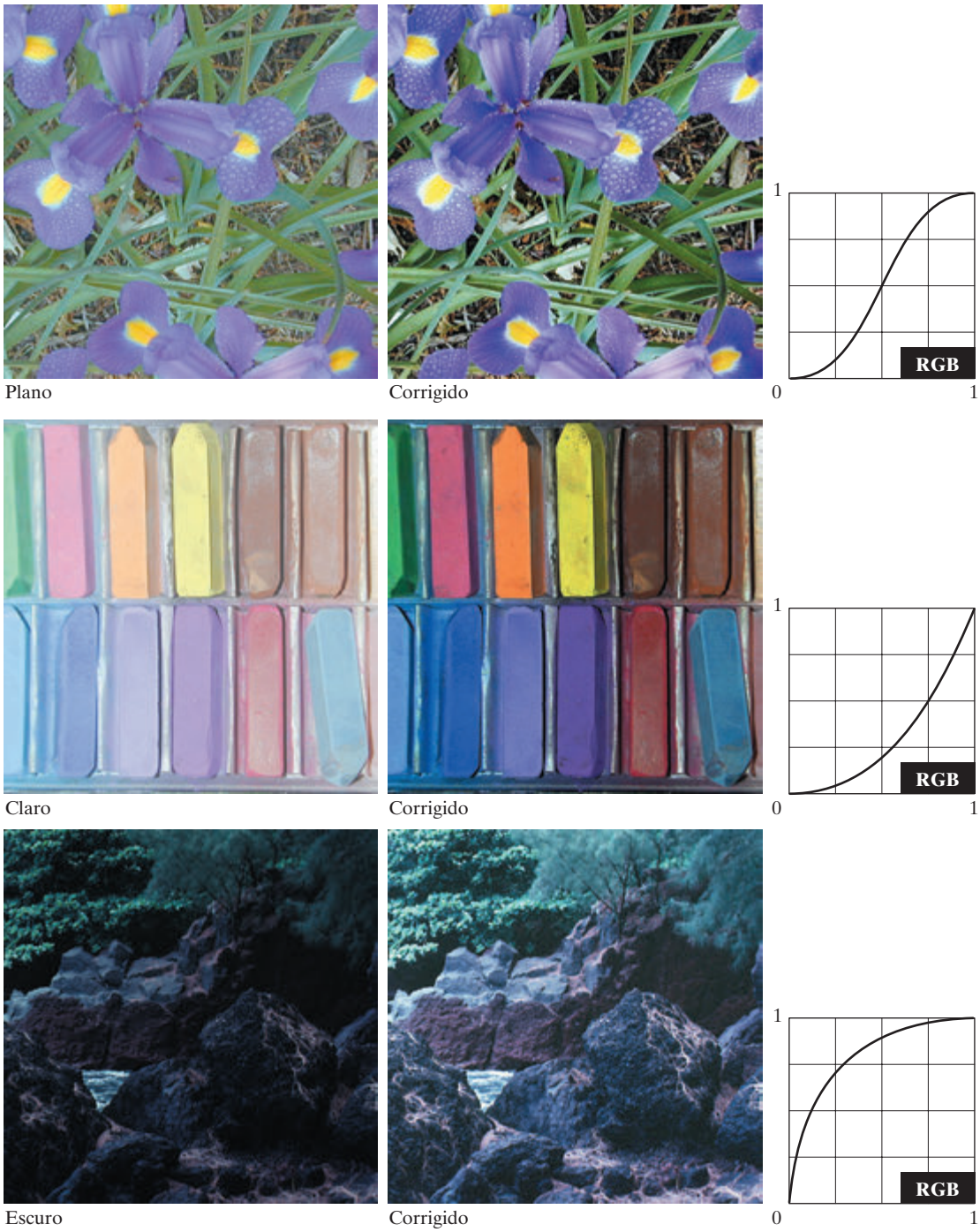


Figura 6.35 Correções de tonalidade em imagens coloridas com média tonalidade, alta tonalidade (clara) e baixa tonalidade (escura). Ajustar igualmente os componentes vermelho, verde e azul nem sempre altera significativamente os matizes da imagem.

de cor associados. Juntas, as imagens são análogas a uma impressão colorida com efeito de halo de uma sala escura e são úteis como uma ferramenta de referência para identificar problemas de impressão colorida. Observe, por exemplo, que muito vermelho pode ser justificado por magenta em excesso (como a imagem inferior à esquerda) ou ciano insuficiente (como mostra a imagem à direita, na segunda linha). ■

6.5.5 Processamento de histogramas

Diferentemente das técnicas interativas de realce da seção anterior, as transformações por processamento de histogramas no nível de cinza da Seção 3.3 podem ser aplicadas a imagens coloridas de forma automática. Lembre-se de que a equalização de histogramas determina, automaticamente, uma transformação que busca produ-

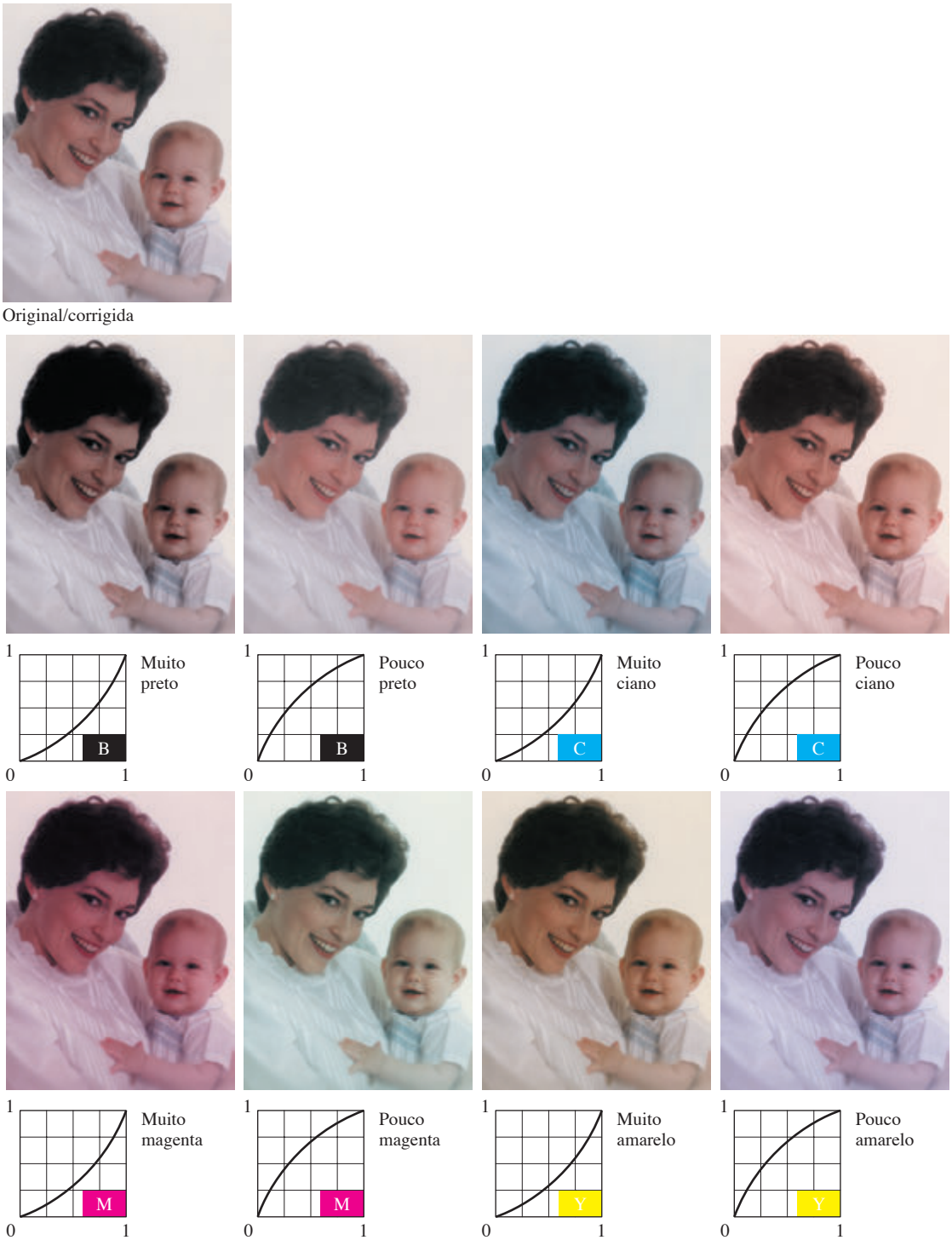


Figura 6.36 Correções de balanceamento de cores em imagens coloridas no padrão CMYK.

zir uma imagem cujos valores de intensidade de um histograma sejam uniformes. No caso de imagens monocromáticas, demonstrou-se que essa técnica (veja a Figura 3.20) foi razoavelmente bem-sucedida ao lidar com imagens de baixa, alta e média tonalidades. Como as imagens coloridas são compostas de múltiplos componentes, deve ser levada em consideração a adaptação da técnica da escala de cinza a mais de um componente e/ou histograma. Como poderíamos esperar, em geral não é desejável que o histograma equalize os componentes de uma imagem colorida de maneira independente. Isso resulta em erros no arranjo das cores. Uma abordagem mais lógica seria dispersar uniformemente as intensidades de cor, deixando as cores em si (por exemplo, os matizes) inalterados.

O exemplo a seguir mostra que o espaço de cores HSI é, teoricamente, adequado para esse tipo de técnica.

■

Exemplo 6.11 Equalização do histograma no espaço de cores HSI.

A Figura 6.37(a) mostra a imagem colorida de um galheteiro com recipientes de tempero cujo componente de intensidade engloba todo o intervalo (normalizado) de valores possíveis, [0, 1]. Como pode ser visto no histograma do seu componente de intensidade antes do processamento (Figura 6.37(b)), a imagem contém um grande número de cores escuras que reduzem o valor da mediana da intensidade (0,36). A equalização do histograma do componente de intensidade, sem alterar o matiz e a saturação, resultou na imagem mostrada na Figura 6.37(c). Observe que a imagem em geral é significativamente mais clara e que vários contornos e granulações da mesa de madeira, onde está o suporte, se tornaram visíveis. A Figura 6.37(b) mostra o histograma do componente de intensidade da nova imagem, bem como a transformação utilizada para equalizar o histograma do componente de intensidade (veja a Equação 3.3-8).

Apesar de o processo de equalização do histograma do componente de intensidade não ter alterado os valores de matiz e saturação da imagem, ele afetou a percepção geral de cor. Observe, em particular, a perda de vibracidade do óleo e do vinagre nos recipientes. A Figura 6.37(d) mostra o resultado da correção parcial desse problema aumentando o componente de saturação da imagem, após a equalização do histograma, utilizando a transformação da Figura 6.37(b). Esse tipo de ajuste é comum ao trabalhar com o componente de intensidade no espaço HSI porque alterações na intensidade normalmente afetam a aparência relativa das cores em uma imagem.

■

6.6 Suavização e aguçamento

O passo seguinte à transformação de cada pixel de uma imagem colorida sem levar em consideração seus vizinhos (como na seção anterior) é modificar seu valor com base nas características dos pixels ao seu redor. Nesta seção, os fundamentos desse tipo de processamento de vizinhança são ilustrados no contexto da suavização e do aguçamento de imagens coloridas.

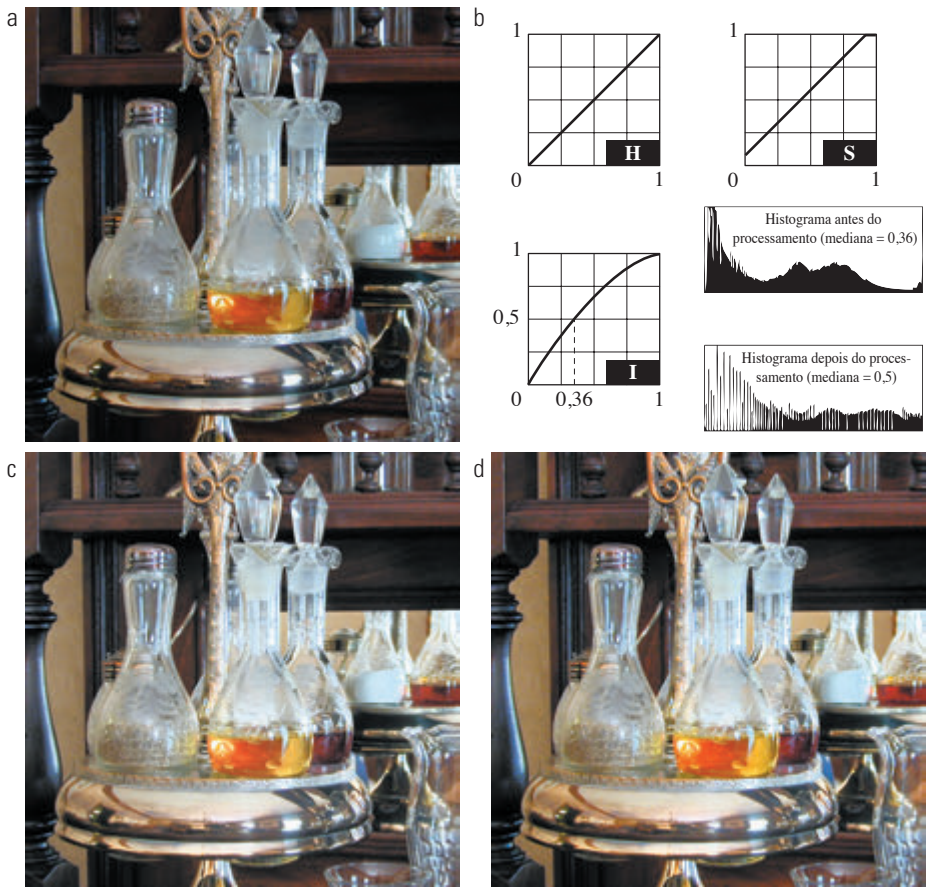


Figura 6.37 Equalização de histograma (seguido do ajuste de saturação) no espaço de cores HSI.

6.6.1 Suavização de imagens coloridas

Com referência à Figura 6.29(a) e à discussão das seções 3.4 e 3.5, a suavização de imagens em escala de cinza pode ser vista como uma operação de filtragem espacial na qual os coeficientes da máscara de filtragem têm o mesmo valor. À medida que a máscara é deslocada pela imagem para ser suavizada, cada pixel é substituído pela média dos pixels na vizinhança definida pela máscara. Como podemos ver na Figura 6.29(b), esse conceito é facilmente estendido ao processamento de imagens coloridas. A principal diferença é que, em vez de valores de intensidade escalar, lidamos com vetores de componente (Equação 6.4-2).

Considerando que S_{xy} expressa, em uma imagem colorida RGB, o conjunto de coordenadas que define uma vizinhança centralizada em (x, y), a média dos vetores RGB nessa vizinhança é

$$\bar{\boldsymbol{c}}(x,y) = \frac{1}{K}\sum_{(s,t)\in S_{xy}} \boldsymbol{c}(s,t) \qquad (6.6\text{-}1)$$

Segue-se da Equação 6.4-2 e das propriedades de adição de vetores que*

$$\bar{\boldsymbol{c}}(x,y) = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{K}\displaystyle\sum_{(s,t)\in S_{xy}} R(s,t) \\ \dfrac{1}{K}\displaystyle\sum_{(s,t)\in S_{xy}} G(s,t) \\ \dfrac{1}{K}\displaystyle\sum_{(s,t)\in S_{xy}} B(s,t) \end{bmatrix} \qquad (6.6\text{-}2)$$

Reconhecemos os componentes desse vetor como as imagens escalares que seriam obtidas pela suavização independente de cada plano da imagem RGB inicial utilizando o processamento convencional de vizinhança em escala de cinza. Dessa forma, concluímos que o cálculo da suavização pela média da vizinhança realizada por plano de cor é o mesmo quando a média é realizada utilizando o vetor de cores RGB.

■

Exemplo 6.12 Suavização de imagens coloridas pela média da vizinhança.

Considere a imagem colorida no padrão RGB da Figura 6.38(a). As imagens dos componentes vermelho, verde e azul são apresentadas nas figuras 6.38(b) a (d). As figuras



Figura 6.38 (a) Imagem RGB. (b) Componente vermelho da imagem. (c) Componente verde. (d) Componente azul.

* Consulte o site do livro para uma breve revisão (em inglês) sobre vetores e matrizes.

6.39 (a) a (c) mostram as imagens dos componentes HSI da imagem colorida. Com base na discussão do parágrafo anterior, suavizamos de forma independente as imagens de cada componente da imagem RGB (Figura 6.38) utilizando uma máscara da média 5 × 5. Depois combinamos as imagens individualmente suavizadas para formar a imagem colorida suavizada, como apresentado na Figura 6.40(a). Observe que a aparência dessa imagem é o que esperávamos com a realização de uma operação de suavização espacial, como nos exemplos apresentados na Seção 3.5.

Na Seção 6.2, observamos que uma importante vantagem do modelo de cores HSI é que ele desacopla as informações de cor e intensidade. Isso faz com que o processo seja apropriado para muitas técnicas de processamento em escala de cinza e sugere que ele seja mais eficiente para suavizar os componentes de intensidade da representação HSI da Figura 6.39. Para ilustrar os méritos e/ou consequências dessa abordagem, a seguir suavizamos apenas o componente de intensidade (deixando os componentes de matiz e saturação inalterados) e, para efeitos de exibição, convertemos o resultado processado para uma imagem RGB. A imagem colorida suavizada é mostrada na Figura 6.40(b). Observe que esse resultado é similar à Figura 6.40(a), mas, como podemos ver na imagem da diferença mostrada na Figura 6.40(c), as duas imagens suavizadas não são idênticas. Isso ocorre porque, na Figura 6.40(a), a cor de cada pixel é a cor média dos pixels da vizinhança. Por outro lado, ao suavizar apenas a imagem do componente de intensidade na Figura 6.40(b), o matiz e a saturação de cada pixel não foram afetados e, dessa forma, as cores dos pixels não foram alteradas. Nota-se, por meio dessa observação, que a diferença entre as duas abordagens de suavização seria mais acentuada se as dimensões do filtro da média fossem aumentadas.

■

6.6.2 Aguçamento de imagens coloridas

Nesta seção, analisaremos o aguçamento das imagens utilizando o laplaciano (veja a Seção 3.6.2). Com base na análise de vetores, sabemos que o laplaciano de um vetor é definido como um vetor cujos componentes são iguais ao laplaciano dos componentes escalares individuais do vetor de saída. No sistema de cores RGB, o laplaciano do vetor **c** na Equação 6.4-2 é

$$\nabla^2\left[\mathbf{c}(x,y)\right] = \begin{bmatrix} \nabla^2 R(x,y) \\ \nabla^2 G(x,y) \\ \nabla^2 B(x,y) \end{bmatrix} \qquad (6.6\text{-}3)$$

que, como na seção anterior, nos informa que podemos calcular o laplaciano de uma imagem colorida calculando separadamente o laplaciano de cada componente de imagem.

■

Exemplo 6.13 Aguçamento utilizando o laplaciano.

A Figura 6.41(a) foi obtida utilizando a Equação 3.6-7 e a máscara da Figura 3.37(c) para calcular o laplaciano dos componentes de imagem RGB da Figura 6.38. Esses resultados foram combinados para produzir o resultado da imagem colorida aguçada. A Figura 6.41(b) mostra uma imagem aguçada de forma similar com base nos componentes HSI da Figura 6.39. Esse resultado foi gerado pela combinação do laplaciano com o componente de intensidade e os componentes inalterados de matiz e saturação. A diferença entre as imagens realçada RGB e HSI é mostrada na Figura 6.41(c). A razão das discrepâncias entre as duas imagens é explicada no Exemplo 6.12.

■

6.7 Segmentação de imagens baseada na cor

A segmentação é um processo que particiona uma imagem em regiões. Apesar de a segmentação ser o tópico do Capítulo 10, analisaremos rapidamente a segmentação de cores aqui para fins de continuidade. Você não terá dificuldades em entender a análise.

6.7.1 Segmentação no espaço de cores HSI

Se desejarmos segmentar uma imagem baseada em cores e, além disso, quisermos realizar o processo em pla-



Figura 6.39 Componentes HSI da imagem colorida RGB da Figura 6.38(a). (a) Matiz. (b) Saturação. (c) Intensidade.



Figura 6.40 (a) Suavização de imagem com uma máscara de média 5 × 5. (a) Resultado do processamento de cada componente de imagem RGB. (b) Resultado do processamento do componente de intensidade da imagem HSI e sua conversão para RGB. (c) Diferença entre os dois resultados.

nos individuais, é natural pensarmos primeiro no espaço de cores HSI, pois a cor é convenientemente representada na imagem do matiz. Normalmente, a saturação é utilizada como uma máscara para isolar outras regiões de interesse na imagem do matiz. A imagem do componente de intensidade é utilizada com menos frequência para a segmentação de imagens coloridas, pois não possui informações de cor. O exemplo a seguir expressa muito bem como a segmentação é realizada utilizando o espaço de cores HSI.

■

Exemplo 6.14 Segmentação no espaço de cores HSI.

Suponha que o nosso interesse seja segmentar a região avermelhada na parte inferior esquerda da imagem apresentada na Figura 6.42(a). Apesar de ser gerada por métodos de pseudocores, essa imagem pode ser processada (segmentada) como uma imagem colorida sem perda de generalidade. As figuras 6.42(b) a (d) apresentam as imagens dos componentes HSI. Observe, comparando as figuras 6.42(a) e (b), que a região na qual estamos interessados tem valores relativamente altos de matiz, indicando que as cores estão no lado azul-magenta do vermelho (veja a Figura 6.13). A Figura 6.42(e) mostra uma máscara binária gerada pela binarização da imagem de saturação com um limiar igual a 10% do maior valor dessa imagem. No processo, atribuiu-se o valor 1 (branco) a todo pixel cujo valor seja maior que o limiar. A todos os outros foi atribuído o valor 0 (preto).

A Figura 6.42(f) apresenta o produto da máscara com a imagem do matiz, e a Figura 6.42(g) é o histograma da imagem resultante desse produto (observe que a escala de cinza está no intervalo [0, 1]). Vemos no histograma que os altos valores (que são os valores de interesse) estão agrupados na extremidade superior da escala de cinza, perto de 1,0. O resultado da binarização da imagem do produto com o valor de limiar 0,9 resultou na imagem binária mostrada na Figura 6.42(h). A posição espacial dos pontos brancos dessa imagem identificam os pontos na imagem original que apresentam o matiz avermelhado que é o nosso objeto de interesse. Essa segmentação esteve longe de ser perfeita, pois vemos pontos na imagem original que certamente apresentam um matiz avermelhado, mas que não foram identificados no processo de segmentação. No entanto, pode ser determinado por experimentação que as regiões mostradas em branco na Figura 6.42(h) são o melhor que esse método pode fazer na identificação dos componentes avermelhados da imagem original. O método de segmentação discutido na próxima seção é capaz de gerar resultados consideravelmente melhores.

■

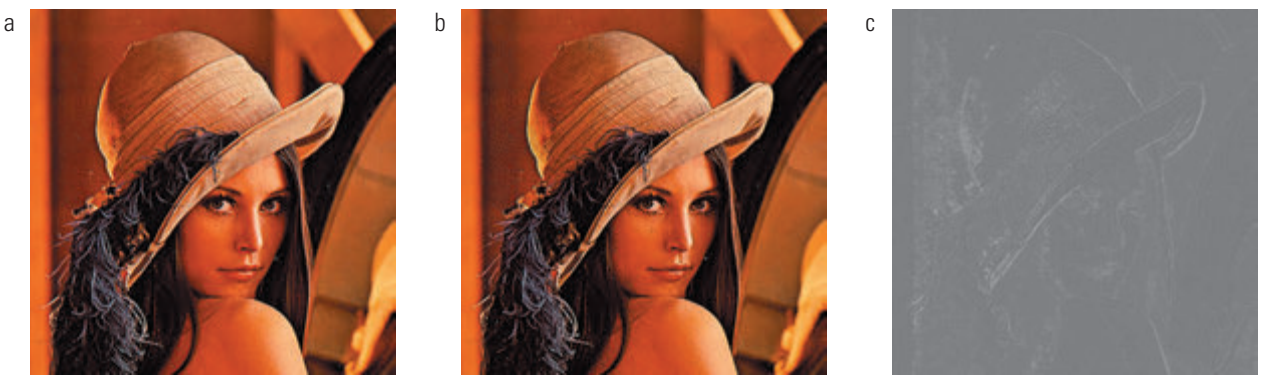


Figura 6.41 Aguçamento de imagem utilizando o Laplaciano. (a) Resultado do processamento de cada canal RGB. (a) Resultado do processamento do componente de intensidade HSI e sua conversão para RGB. (c) Diferença entre os dois resultados.

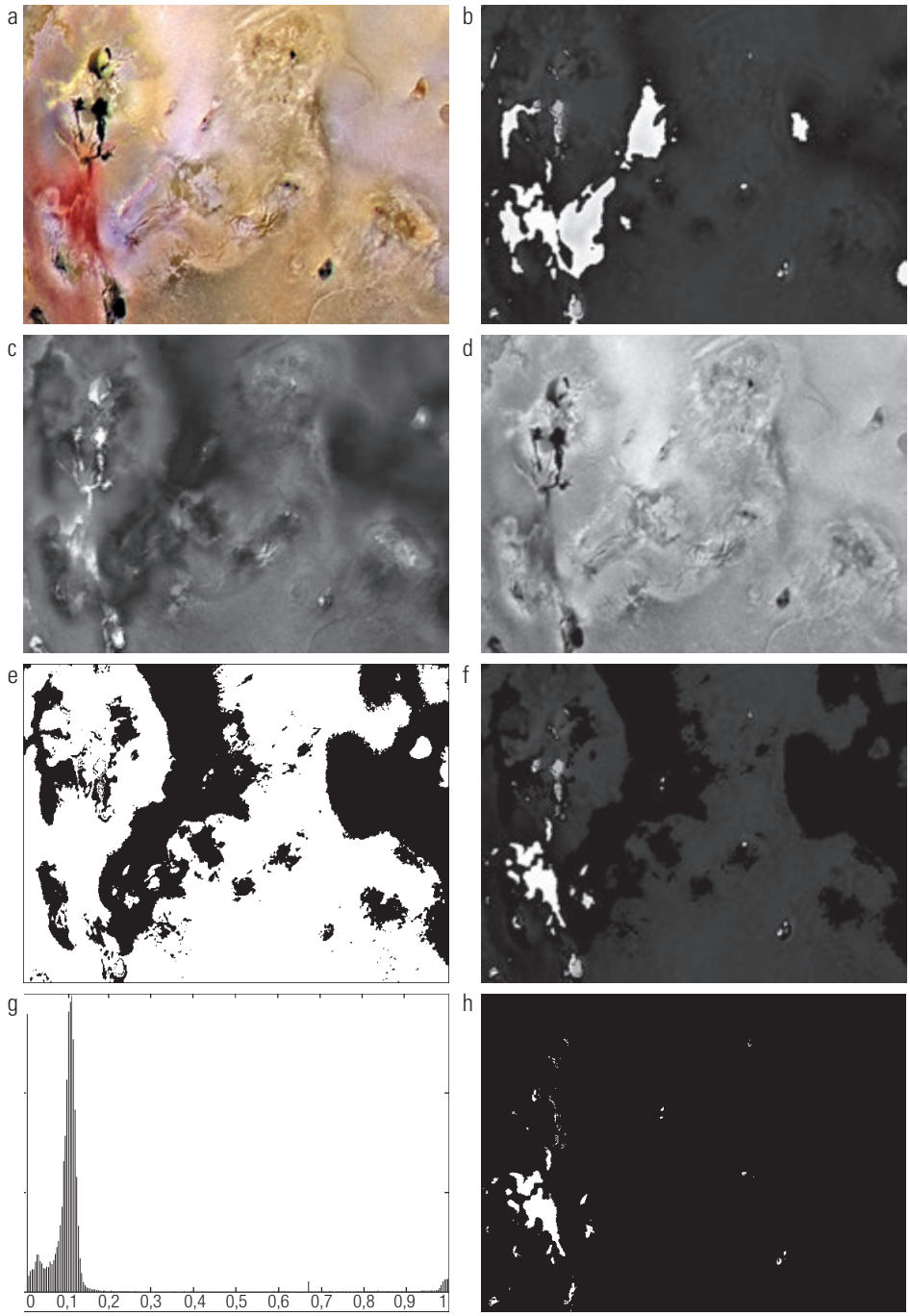


Figura 6.42 Segmentação de imagem no espaço HSI. (a) Original. (b) Matiz. (c) Saturação. (d) Intensidade. (e) Máscara de saturação binária (preto = 0). (f) Produto de (b) por (e). (g) Histograma de (f). (h) Segmentação dos componentes vermelhos em (a).

6.7.2 Segmentação no espaço de vetores RGB

Apesar de, como mencionado várias vezes neste capítulo, ser mais intuitivo trabalhar no espaço HSI, a segmentação é uma área na qual os melhores resultados geralmente são obtidos por meio da utilização dos vetores de cores RGB. O método é direto. Suponha que o intuito seja segmentar objetos de uma determinada faixa de cores em uma imagem RGB. Dado como amostra um conjunto de cores representativas das cores de interesse, obtemos como estimativa o valor 'médio' da cor que desejamos segmentar. Para simplificação, vamos denominar como a o vetor RGB que expressa a cor média. O objetivo da segmentação é classificar os pixels RGB de uma dada imagem como pertencentes ou não a um intervalo específico. Para realizar essa comparação, é necessário ter uma medida de semelhança. Uma das medidas mais simples

é a distância euclidiana. Considere **z** um ponto arbitrário no espaço RGB. Dizemos que z é *similar* a **a** se a distância entre eles for menor que um limiar especificado, D_0. A distância euclidiana entre **z** e **a** é dada por

$$\begin{aligned} D(z,a) &= \|\mathbf{z}-\mathbf{a}\| \\ &= [(\mathbf{z}-\mathbf{a})^T(\mathbf{z}-\mathbf{a})]^{\frac{1}{2}} \\ &= [(z_R-a_R)^2+(z_G-a_G)^2+(z_B-a_B)^2]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (6.7\text{-}1)$$

na qual os subscritos R, G e B indicam os componentes RGB dos vetores **a** e **z**. O conjunto de pontos **z** que satisfaz $D(\mathbf{z}, \mathbf{a}) \leq D_0$ forma uma esfera sólida de raio D_0, como ilustra a Figura 6.43(a). Os pontos contidos na esfera satisfazem o critério especificado de cor; os pontos fora da esfera, não. A codificação desses dois conjuntos de pontos na imagem com, digamos, preto e branco, produz uma imagem segmentada binária.

Uma generalização útil da Equação 6.7-1 é uma medida de distância na forma

$$D(\mathbf{z},\mathbf{a}) = [(\mathbf{z}-\mathbf{a})^T\mathbf{C}^{-1}(\mathbf{z}-\mathbf{a})]^{\frac{1}{2}} \quad (6.7\text{-}2)$$

na qual **C** é a matriz de covariância* das representativas amostras de cor que desejamos segmentar. O conjunto de pontos z que satisfaz $D(\mathbf{z}, \mathbf{a}) \leq D_0$ descreve um elipsoide sólido (Figura 6.43(b)) com a importante propriedade de que seus eixos principais são orientados na direção da máxima dispersão dos dados. Quando **C** = **I**, a matriz de identidade de 3 × 3 da Equação 6.7-2 se reduz à Equação 6.7-1. O processo de segmentação, neste caso, é idêntico ao descrito no parágrafo anterior.

Em virtude de as distâncias serem positivas e monotônicas, podemos trabalhar com a distância ao quadrado, evitando, dessa forma, cálculos de raiz quadrada. No entanto, mesmo sem o cálculo das raízes quadradas, a implementação das equações 6.7-1 ou 6.7-2 em imagens reais apresenta um alto custo computacional. Um meio-termo seria, em vez de uma forma esférica, utilizar um cubo para delimitar o conjunto de cores a serem segmentadas, como ilustra a Figura 6.43(c). Nessa metodologia, o cubo é centralizado em **a** e suas dimensões ao longo de cada um dos eixos de cor são escolhidas em proporção ao desvio padrão das amostras ao longo de cada um dos eixos. O cálculo dos desvios padrão é realizado apenas uma vez, utilizando dados da amostra de cores.

Dada uma cor arbitrária, ela é segmentada se estiver na superfície ou dentro do cubo, como no caso das formulações de distância. No entanto, determinar se uma cor está dentro ou fora de um cubo é muito mais simples em termos computacionais do que determinar se ela está dentro ou fora de um delimitador esférico ou elíptico. Observe que a discussão que acabamos de apresentar é uma generalização do método apresentado na Seção 6.5.3 em conexão com o fatiamento de cores.

■

Exemplo 6.15 Segmentação de imagens coloridas no espaço RGB.

A região retangular representada na Figura 6.44(a) contém amostras de cores avermelhadas que desejamos segmentar na imagem colorida. Esse é o mesmo problema que analisamos no Exemplo 6.14 utilizando o matiz, mas aqui abordamos o problema utilizando os vetores de cores RGB. O método utilizado consiste em calcular o vetor médio **a** utilizando os pontos de cor contidos no do retângulo da Figura 6.44(a). Em seguida, calculou-se o desvio padrão dos componentes vermelho, verde e azul dessas amostras. Um cubo foi centralizado em **a**, e as dimensões ao longo de cada um dos eixos RGB foram escolhidas como 1,25 multiplicado pelo desvio padrão dos dados ao longo dos eixos correspondentes. Por exemplo, tomemos σ_R expressando o desvio padrão dos componentes vermelhos dos pixels da amostra. Então, as dimensões do cubo ao longo do eixo R vão de $(a_R - 1{,}25\ \sigma_R)$ até $(a_R + 1{,}25\ \sigma_R)$, no qual a_R indica o valor do componente

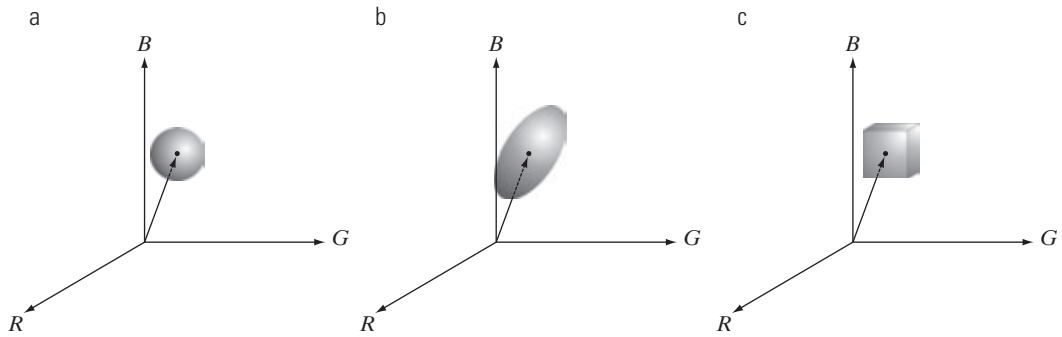


Figura 6.43 Três abordagens para delimitar regiões de dados para a segmentação de vetores RGB.

* O cálculo da matriz de covariância de um conjunto de amostras vetoriais é discutido na Seção 11.4.

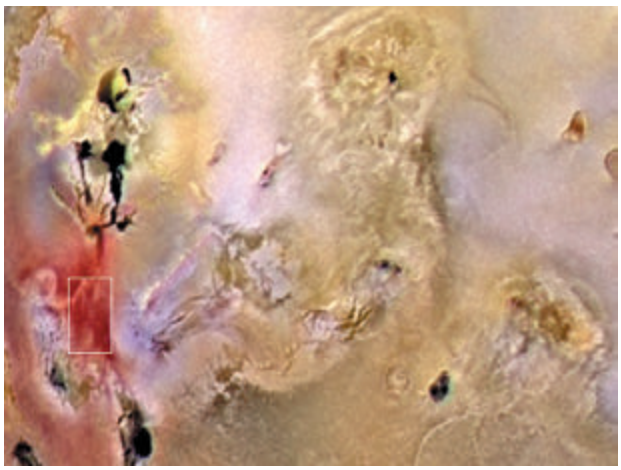
a

b


Figura 6.44 Segmentação no espaço de cores RGB. (a) Imagem original com as cores de interesse delimitadas por um retângulo. (b) Resultado da segmentação no espaço de cores RGB. Compare com a Figura 6.42 (h).

vermelho de **a**. O resultado da codificação de todos os pixels da imagem colorida como branco, se o ponto estiver contido no cubo, e preto se estiver fora, é apresentado na Figura 6.44 (b). Observe como a região segmentada foi generalizada a partir das amostras de cor delimitadas pelo retângulo. De fato, comparando as figuras 6.44(a) e 6.42(h), vemos que a segmentação utilizando o espaço de cores RGB gerou resultados muito mais precisos, pois segmentam com mais fidelidade o que poderíamos definir como pontos 'avermelhados' na imagem colorida original.

■

6.7.3 Detecção de bordas em imagens coloridas

Como veremos no Capítulo 10, a detecção de bordas constitui uma importante ferramenta para a segmentação de imagens. Nesta seção, nos concentraremos na questão do cálculo de borda em uma imagem individual (tons de cinza, por exemplo) *versus* o cálculo de bordas em uma imagem colorida. Os detalhes da segmentação baseada em bordas são apresentados na Seção 10.2.

A detecção de bordas por operadores de gradiente foi apresentada na Seção 3.6.4, com o aguçamento de imagens. Infelizmente, o gradiente discutido na Seção 3.6.4 não é definido para valores vetoriais. Dessa forma, podemos definir que calcular o gradiente em imagens individuais e depois utilizar os resultados para formar uma imagem colorida levará a resultados errôneos. Um exemplo simples ajudará a ilustrar os motivos que nos levaram a essa afirmação.

Considere as duas imagens coloridas $M \times N$ (M ímpar) apresentadas nas figuras 6.45(d) e (h), compostas pelos três componentes de imagem apresentados nas figuras 6.45(a) a (c) e (e) a (g), respectivamente. Se, por exemplo, calcularmos a imagem gradiente de cada um dos componentes de imagem (veja a Equação 3.6-11) e combinarmos os resultados para formar as correspondentes imagens gradientes coloridas no padrão RGB, o valor do gradiente no ponto $[(M + 1)/2, (M + 1)/2]$ seria o mesmo nos dois casos. Intuitivamente, esperamos que o gradiente nesse ponto seja mais forte para a imagem da Figura 6.45(d), uma vez que nesta imagem as bordas das imagens R, G e B estão na mesma direção, diferentemente da imagem apresentada na Figura 6.45(h), na qual apenas duas das bordas estão na mesma direção. Dessa forma, vemos, com esse simples exemplo, que o processamento da imagem colorida a partir do processamento individual dos seus componentes de imagem pode gerar resultados errôneos. Se limitarmos o problema à detecção de bordas, a abordagem do componente individual normalmente gerará resultados aceitáveis. Entretanto, se a precisão for um requisito, então precisaremos de uma nova definição aplicável ao gradiente dos valores vetoriais. Analisaremos a seguir uma solução proposta por Di Zenzo (1986).

O problema em questão é definir o gradiente (magnitude e direção) do vetor c apresentado na Equação 6.4-2 em qualquer ponto (x, y). Como acabamos de mencionar, o gradiente que estudamos na Seção 3.6.4 é aplicável a uma função *escalar* $f(x, y)$; ele não é aplicável a funções vetoriais. Vejamos a seguir uma das várias formas nas quais podemos estender o conceito de gradiente a funções vetoriais. Lembre-se que, para uma função escalar $f(x, y)$, o gradiente é um vetor que aponta na direção da máxima taxa de variação de f nas coordenadas (x, y).

Tendo r, g e b como vetores unitários ao longo dos eixos R, G e B do espaço de cores RGB (Figura 6.7), definimos os vetores

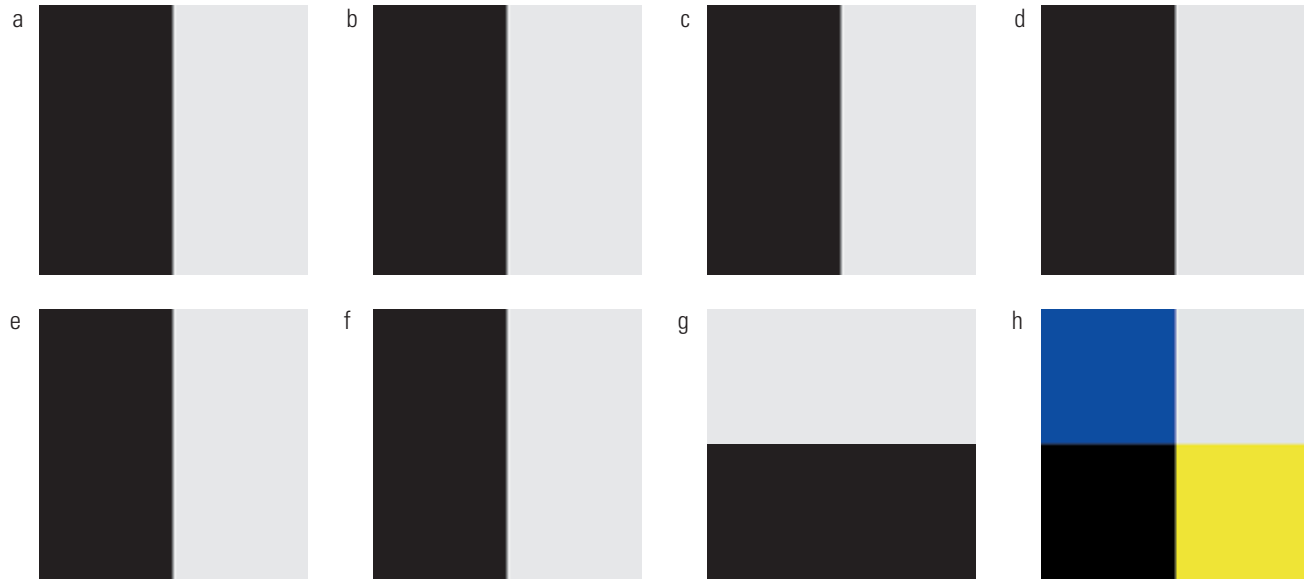


Figura 6.45 (a)–(c) Componentes de imagem *R*, *G* e *B* e (d) imagem resultante de cores RGB. (e)–(g) Componentes de imagem *R*, *G* e *B* e (h) imagem colorida RGB resultante.

$$\mathbf{u} = \frac{\partial R}{\partial x}\mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial x}\mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial x}\mathbf{b} \tag{6.7-3}$$

e

$$\mathbf{v} = \frac{\partial R}{\partial y}\mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial y}\mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial y}\mathbf{b} \tag{6.7-4}$$

Temos as quantidades g_{xx}, g_{yy} e g_{xy} definidas em termos do produto escalar desses vetores, como se segue:

$$g_{xx} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{u} = \mathbf{u}^T\mathbf{u} = \left|\frac{\partial R}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial G}{\partial x}\right|^2 + \left|\frac{\partial B}{\partial x}\right|^2 \tag{6.7-5}$$

$$g_{yy} = \mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = \mathbf{v}^T\mathbf{v} = \left|\frac{\partial R}{\partial y}\right|^2 + \left|\frac{\partial G}{\partial y}\right|^2 + \left|\frac{\partial B}{\partial y}\right|^2 \tag{6.7-6}$$

e

$$g_{xy} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \mathbf{u}^T\mathbf{v} = \frac{\partial R}{\partial x}\frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial x}\frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial B}{\partial x}\frac{\partial B}{\partial y} \tag{6.7-7}$$

Tenha em mente que *R*, *G* e *B* e, em consequência, os *g*'s, são funções de *x* e *y*. Utilizando essa notação, pode-se demonstrar [Di Zenzo (1986)] que a direção da taxa máxima de variação de $\mathbf{c}(x, y)$ é dada pelo ângulo

$$\theta(x,y) = \frac{1}{2}\text{tg}^{-1}\left[\frac{2g_{xy}}{g_{xx} - g_{yy}}\right] \tag{6.7-8}$$

e que o valor da taxa de variação em (x, y), na direção de $\theta(x, y)$, é dado por

$$F_\theta(x,y) = \left\{\frac{1}{2}\left[(g_{xx} + g_{yy}) + (g_{xx} - g_{yy})\cos 2\theta(x,y) + 2g_{xy}\text{sen}\,2\theta(x,y)\right]\right\}^{\frac{1}{2}} \tag{6.7-9}$$

Tendo em vista que $\text{tg}(\alpha) = \text{tg}(\alpha \pm \pi)$, se θ_0 for uma solução para a Equação 6.7-8, o mesmo se aplica a $\theta_0 \pm \pi/2$. Além disso, $F_\theta = F_{\theta+\pi}$, de forma que F deve ser calculado apenas para valores de θ no intervalo semiaberto $[0, \pi)$. O fato de a Equação 6.7-8 proporcionar dois valores com 90° significa que essa equação associa a cada ponto (x, y) um par de direções ortogonais. Acompanhando uma dessas direções F temos o máximo, e seu mínimo acompanha a outra direção. A dedução desses resultados é bastante longa e detalhá-la aqui não nos trará ganhos significativos em termos do objetivo fundamental da nossa discussão. Para mais detalhes, consulte o artigo de Di Zenzo (1986). Os derivativos parciais necessários para implementar as equações 6.7-5 a 6.7-7 podem ser calculados utilizando, por exemplo, os operadores de Sobel discutidos na Seção 3.6.4.

■

Exemplo 6.16 Detecção de bordas no espaço vetorial.

A Figura 6.46(b) é o gradiente da imagem apresentada na Figura 6.46(a), obtida utilizando o método vetorial que acabamos de analisar. A Figura 6.46(c) mostra a imagem obtida pelo cálculo do gradiente de cada componente de imagem RGB e a formação de uma imagem gradiente composta a partir da adição dos valores correspondentes dos três componentes de imagem em cada coordenada (x, y). Os detalhes da borda da imagem gradiente vetorial são mais completos do que os detalhes na imagem gradiente composta a partir dos gradientes de cada componente (Figura 6.46(c)); por exemplo, veja os detalhes ao redor do olho direito da

mulher. A imagem da Figura 6.46(d) mostra a diferença entre as duas imagens gradientes. É importante notar que as duas técnicas geraram resultados razoáveis. Só é possível determinar se os detalhes adicionais da Figura 6.46(b) compensam o custo computacional (em oposição à implementação dos operadores de Sobel, que utilizamos para gerar o gradiente dos planos individuais) depois de avaliarmos os requisitos do problema em questão. A Figura 6.47 mostra os gradientes dos três componentes de imagem, que, quando adicionados e ajustados produziram a Figura 6.46(c).

■

6.8 Ruído em imagens coloridas

Os modelos de ruído que apresentamos na Seção 5.2 são aplicáveis às imagens coloridas. Normalmente, o conteúdo de ruído de uma imagem colorida apresenta as mesmas características para cada canal de cor, mas também é possível que os canais de cor sejam afetados de modo diferente pelo ruído. Uma possibilidade é o mau funcionamento de um componente eletrônico responsável pela captura das informações de um determinado canal. No entanto, diferentes níveis de ruído têm mais chances de serem produzidos por diferenças na intensidade relativa de iluminação disponível em cada um dos canais de cor. Por exemplo, a utilização de um filtro *rejeita banda* para o vermelho em uma câmera CCD reduzirá a intensidade da iluminação disponível para o sensor vermelho. Os sensores CCD apresentam mais ruídos em níveis mais baixos de iluminação, de forma que, nessa situação, o componente vermelho resultante de uma imagem RGB tenderia a apresentar mais ruído que os outros dois componentes de imagem.

■

Exemplo 6.17 Ilustração dos efeitos da conversão de imagens RGB ruidosas para o modelo de cores HSI.

Neste exemplo, faremos uma breve análise do ruído em imagens coloridas e como ele é transmitido no processo de conversão de um modelo de cores para o outro. As figuras 6.48 (a) a (c) mostram os três planos de cor de uma imagem RGB corrompida por ruído gaussiano, e a Figura 6.48(d) é a imagem RGB composta. Observe que um ruído de granulação fina como esse tende a ser menos visualmente observável em uma imagem colorida do que em uma imagem monocromática. As figuras 6.49(a) a (c) mostram o resultado da conversão da imagem RGB apresentada na Figura 6.48(d)



Figura 6.46 (a) Imagem RGB. (b) Gradiente calculado no espaço vetorial de cores RGB. (c) Gradientes calculados por imagem individual e depois adicionados. (d) Diferença entre (b) e (c).

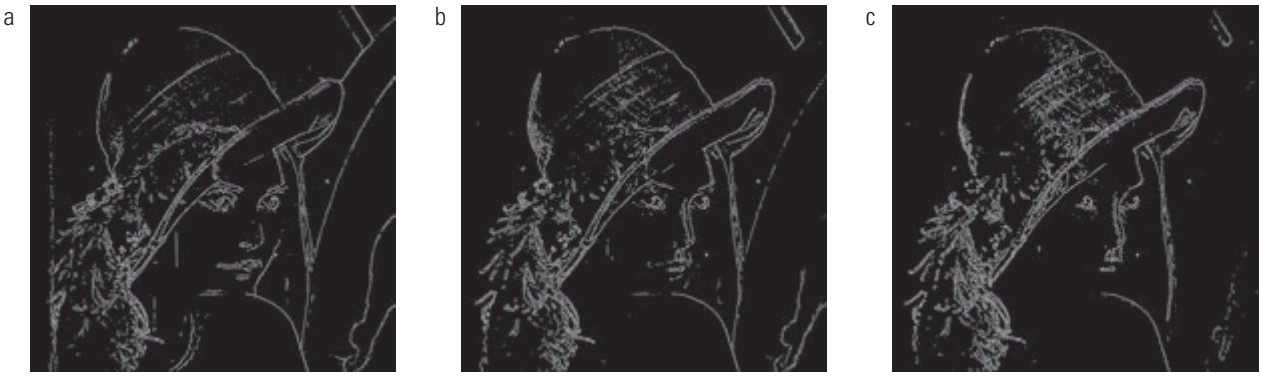


Figura 6.47 Imagens gradientes dos componentes da imagem colorida da Figura 6.46. (a) Componente vermelho, (b) componente verde e (c) componente azul. Essas três imagens combinadas produzem a imagem da Figura 6.46(c).

para o padrão HSI. Compare esses resultados com os componentes HSI da imagem original (Figura 6.39) e observe como as imagens ruidosas dos componentes do matiz e da saturação são significativamente degradadas. Isso se deve à não linearidade das operações de cosseno e mínimo das equações 6.2-2 e 6.2-3, respectivamente. Por outro lado, o ruído presente no componente de intensidade da Figura 6.49(c) é ligeiramente mais suave do que o ruído presente em qualquer uma das três imagens dos componentes RGB. Isso se deve ao fato de o componente de intensidade ser obtido por meio do cálculo da média aritmética dos componentes RGB, como indicado na Equação 6.2-4. (Lembre-se que, como dito na discussão da Seção 2.6.3, o cálculo da média da imagem reduz o ruído aleatório.)

Naqueles casos em que apenas um canal RGB for afetado pelo ruído, a conversão ao HSI dissemina o ruído em



Figura 6.48 (a) a (c) Imagens dos componentes vermelho, verde e azul corrompidas por ruído gaussiano aditivo de média 0 e variância 800. (d) Imagem RGB resultante. [Compare (d) com a Figura 6.46(a)].



Figura 6.49 Componentes HSI da imagem colorida com ruído da Figura 6.48(d). (a) Matiz. (b) Saturação. (c) Intensidade.

todos os seus componentes. A Figura 6.50 mostra um exemplo disso. Na Figura 6.50(a), é apresentada uma imagem RGB em que o componente verde é corrompido pelo ruído sal e pimenta, no qual a probabilidade de ocorrência do ruído é de 0,05. As imagens dos componentes HSI apresentadas nas figuras 6.50(b) a (d) mostram claramente como o ruído se espalha do canal verde do padrão RGB para todos os componentes do padrão HSI. Isso, é claro, não é nenhuma surpresa pois, no cálculo dos componentes HSI, são utilizados todos os componentes RGB, como mostramos na Seção 6.2.3. ■

Como visto nos processos discutidos até o momento, a filtragem de imagens coloridas, a depender do objetivo do processamento, pode ser realizada tanto por meio dos componentes individuais como diretamente no es-



Figura 6.50 (a) Imagem RGB com o componente verde corrompido pelo ruído sal e pimenta. (b) Componente do matiz da imagem HSI. (c) Componente de saturação. (d) Componente de intensidade.

paço vetorial de cores. Por exemplo, a redução de ruído utilizando um filtro da média é o processo discutido na Seção 6.6.1, que agora gera o mesmo resultado tanto no processamento do espaço vetorial como no processamento independente dos componentes de imagem. Outros filtros, contudo, não podem ser formulados dessa forma. Exemplos incluem a classe dos filtros de estatística de ordem discutidos na Seção 5.3.2. Por exemplo, para implementar o filtro da mediana no espaço vetorial de cores, é necessário encontrar um esquema para ordenar os vetores, de forma que a mediana faça sentido. Apesar de se tratar de um processo simples por lidar com escalares, o processo se torna consideravelmente mais complexo ao lidar com vetores. Uma discussão sobre ordenação de vetores está além do escopo da presente discussão, mas o livro de Plataniotis e Venetsanopoulos (2000) é uma boa referência para saber mais sobre a ordenação de vetores e alguns dos filtros baseados no conceito de ordenação.

6.9 Compressão de imagens coloridas

Como o número de bits necessários para representar a cor é normalmente de três a quatro vezes maior que o número de bits empregado na representação de nível de cinza, a *compressão de dados* exerce um papel central no armazenamento e transmissão de imagens coloridas. No que se refere a imagens RGB, CMY(K) e HSI das seções anteriores, os *dados* que são objetos de qualquer compressão são os componentes de cada pixel colorido (por exemplo, os componentes vermelho, verde e azul dos pixels de uma imagem RGB); eles são os meios pelos quais as informações de cores são transmitidas. A *compressão* é o processo de reduzir ou eliminar dados redundantes e/ou irrelevantes. Apesar de a compressão ser o tema do Capítulo 8, ilustraremos rapidamente o conceito no exemplo a seguir utilizando uma imagem colorida.

■

Exemplo 6.18 Um exemplo sobre compressão de imagens coloridas.

A Figura 6.51(a) mostra uma imagem colorida, no padrão RGB de 24 bits, de uma íris na qual são utilizados 8 bits para representar cada um dos seus componentes (vermelho, verde e azul). A Figura 6.51(b) foi reconstruída a partir de uma versão comprimida da imagem apresentada em (a) e, de fato, é o resultado de um processo de compressão e subsequentemente descompressão da imagem original (a). Apesar de a imagem comprimida não poder ser diretamente exibida — ela deve ser descomprimida antes de servir como dado de entrada para um monitor colorido —, a imagem comprimida contém apenas 1 bit de dados (e, dessa forma, 1 bit de armazenamento) para cada 230 bits de dados na imagem original. Presumindo que a imagem comprimida possa ser transmitida pela Internet em, digamos, 1 minuto, a transmissão da imagem original demandaria quase 4 horas. Naturalmente, os dados transmitidos precisariam ser descomprimidos para a visualização, mas a descompressão pode ser realizada em questão de segundos. O algoritmo de compressão JPEG 2000 utilizado para gerar a Figura 6.51(b) é um padrão recentemente introduzido e descrito em detalhes na Seção 8.2.10. Observe que a imagem que passou pelo processo de compressão e descompressão está ligeiramente borrada. Essa é uma característica de muitas técnicas de compressão *com perda*; que pode ser reduzida ou eliminada alterando o nível de compressão.

■

a



b



Figura 6.51 Compressão de imagem colorida. (a) Imagem original RGB. (b) Resultado da compressão e descompressão da imagem apresentada em (a).

Resumo

O conteúdo deste capítulo é uma introdução ao processamento de imagens coloridas e cobre tópicos selecionados para proporcionar bases sólidas sobre as técnicas utilizadas nesse ramo do processamento de imagens. Nosso tratamento dos fundamentos de cores e modelos de cores foi elaborado para servir como material de base para uma

ampla área em termos de escopo técnico e áreas de aplicação. Mais especificamente, nos concentramos em modelos de cores que acreditamos ser não só úteis no processamento digital de imagens, mas também proporcionam as ferramentas necessárias para estudos complementares nessa área do processamento de imagens. A análise do processamento de imagens coloridas ou em pseudocores com base em uma imagem individual relaciona-se com técnicas que apresentamos em detalhes nos capítulos 3 a 5.

O conteúdo sobre espaços vetoriais de cores se baseia em métodos que estudamos anteriormente e salienta algumas importantes diferenças entre o processamento de imagens em escala de cinza e coloridas. Em termos de técnicas, as áreas de processamento dos vetores coloridos são numerosas e incluem processos como filtro de mediana e outros filtros de ordem, filtros adaptativos e morfológicos, restauração de imagens, compressão de imagens e muitas outras. Esses processos não são equivalentes ao processamento de imagens coloridas que são realizados individualmente nos componentes de imagem de uma imagem colorida. As referências apresentadas na seção a seguir proporcionam sugestões para outros resultados na área.

Nosso tratamento do ruído nas imagens coloridas também observa a natureza vetorial do problema, além do fato de que as rotineiras transformações entre os espaços de cor trazem implicações na questão de como reduzir o ruído dessas imagens. Em alguns casos, a filtragem de ruídos pode ser realizada por imagem, mas outros casos, como a filtragem da mediana, requerem um tratamento especial para refletir o fato de que os pixels coloridos são quantidades vetoriais, como mencionamos no parágrafo anterior.

Apesar de a segmentação ser o tópico do Capítulo 10 e a compressão de dados de imagens ser o tópico do Capítulo 8, ganhamos a vantagem da continuidade apresentando-os aqui no contexto do processamento de imagens coloridas. Como ficará claro nas discussões subsequentes, muitas das técnicas desenvolvidas naqueles capítulos serão aplicáveis às discussões deste capítulo.

Referências e leituras complementares

Para uma abrangente referência sobre a ciência das cores, veja Malacara (2001). Sobre a fisiologia das cores, veja Gegenfurtner e Sharpe (1999). Essas duas referências, bem como os primeiros livros de Walsh (1958) e Kiver (1965), proporcionam um amplo material complementar para a discussão da Seção 6.1. Para leituras adicionais sobre os modelos de cores (Seção 6.2), veja Fortner e Meyer (1997), Poynton (1996) e Fairchild (1998). Para uma dedução detalhada das equações do modelo HSI da Seção 6.2.3, veja o artigo de Smith (1978) ou consulte o site do livro. O tópico das pseudocores (Seção 6.3) é estreitamente relacionado à área de visualização de dados. O texto de Wolff e Yaeger (1993) constitui uma boa referência básica sobre a utilização das pseudocores. O livro de Thorell e Smith (1990) também pode ser de interesse. Para uma discussão sobre a representação vetorial dos sinais de cor (Seção 6.4), veja Plataniotis e Venetsanopoulos (2000).

As referências sugeridas para a Seção 6.5 são Benson (1985), Robertson (1977) e CIE (1978). Veja também o artigo clássico de MacAdam (1942). O material sobre filtragem de imagens coloridas (Seção 6.6) se baseia na formulação vetorial apresentada na Seção 6.4 e em nossa análise da filtragem espacial apresentada no Capítulo 3. A segmentação de imagens coloridas (Seção 6.7) tem sido foco de muita atenção nos últimos dez anos. Os artigos de Liu e Yang (1994) e Shafarenko et al. (1998) são representativos do trabalho nessa área. Uma edição especial da *IEEE Transactions on Image Processing* (1997) também constitui leitura interessante. A análise da detecção de bordas de cores (Seção 6.7.3) se baseou em Di Zenzo (1986). O livro de Plataniotis e Venetsanopoulos (2000) apresenta um bom resumo das várias abordagens sobre a segmentação de imagens coloridas. A Seção 6.8 se baseia nos modelos de ruído apresentados na Seção 5.2. As referências sobre compressão de imagens (Seção 6.9) são apresentadas no final do Capítulo 8. Para detalhes sobre a implementação de aplicativos computacionais de muitas das técnicas discutidas neste capítulo, veja Gonzalez, Woods e Eddins (2004).

Exercícios*

6.1. Calcule as porcentagens de luz vermelha (X), verde (Y) e azul (Z) necessárias para gerar o ponto indicado como 'branco quente' na Figura 6.5.

* **6.2.** Considere quaisquer duas cores válidas c_1 e c_2 com coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) no diagrama de cromaticidade da Figura 6.5. Deduza a(s) expressão(ões) geral(is) para calcular as porcentagens relativas das cores c_1 e c_2 necessárias para compor uma determinada cor que sabemos estar posicionada no segmento de reta que une c_1 a c_2.

6.3. Considere quaisquer três cores válidas c_1, c_2 e c_3 com coordenadas (x_1, y_1), (x_2, y_2) e (x_3, y_3) no diagrama de cromaticidade da Figura 6.5. Deduza a(s) expressão(ões) geral(is) para calcular as porcentagens relativas das cores c_1, c_2 e c_3 necessárias para compor uma determinada cor que sabemos estar posicionada dentro do triângulo cujos vértices são as coordenadas c_1, c_2 e c_3.

* Soluções detalhadas dos exercícios marcados com um asterisco podem ser encontradas no site do livro. O site também contém projetos sugeridos com base no conteúdo deste capítulo.